
แคลคูลัส

สารบัญ

ลิมิตของฟังก์ชัน	1
ลิมิตซ้าย – ลิมิตขวา.....	6
การหาลิมิตจากกราฟ.....	12
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	14
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย.....	21
อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ.....	22
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน	24
กฎลูกโซ่.....	30
อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง.....	33
อนุพันธ์อันดับสูง	35
ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง	38
กฎของโลปีตาล	40
ความชันเส้นโค้ง	42
ฟังก์ชันเพิ่ม – ฟังก์ชันลด.....	46
ค่าสูงสุด ต่ำสุด.....	48
ปริยานุพันธ์.....	56
อินทิกรัลจำกัดเขต.....	63
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง.....	73
พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง.....	79

ลิมิตของฟังก์ชัน

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ อ่านว่า “ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ” หมายถึง ค่าประมาณของ $f(x)$ เมื่อ x ประมาณ a

เช่น ถ้า $f(x) = 2x + 5$ จะเห็นว่า เมื่อ x ประมาณ 4 จะได้ $f(x)$ ประมาณ $(2 \times 4) + 5 = 13$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 5) = 13$

“ลิมิตของฟังก์ชัน” จะใช้สัญลักษณ์คล้ายกับ “ลิมิตของลำดับ” ต่างกันที่ในเรื่องนี้จะใช้ $x \rightarrow a$ แทนที่จะเป็น $n \rightarrow \infty$ และในเรื่องนี้ x จะเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้ ไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือน n ในเรื่องลำดับอนันต์

จะเห็นว่าวิธีหา $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ แบบง่ายก็คือ ให้แทน $x = a$ ลงไปนั่นเอง
 ค่าของ $f(x)$ เมื่อ $x = a$
 แทนด้วยสัญลักษณ์ $f(a)$

เช่น $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 7) = (2 \times 1) - 7 = -5$

$\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 2x + 3) = (-3)^2 - 2(-3) + 3 = 9 + 6 + 3 = 18$

$\lim_{x \rightarrow -1} (2^x + 3) = 2^{-1} + 3 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$

เวลาที่เราหา $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ เราจะลองแทน $x = a$ ก่อนเป็นอันดับแรกดังตัวอย่างข้างบน

แต่ก็อาจจะมีบางกรณี ที่เราไม่สามารถคำนวณ $f(a)$ ได้ ซึ่งได้แก่กรณีที่ เกิดการหารด้วยศูนย์ขึ้น

ในกรณีนี้ จะมีวิธีหาค่าลิมิตดังต่อไปนี้

- ถ้าตัวตั้งไม่เป็นศูนย์ แต่ตัวหารเป็นศูนย์ ตอบได้ทันทีว่า $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าไม่ได้

เช่น $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} =$ หาค่าไม่ได้

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{1+x} =$ หาค่าไม่ได้

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1} =$ หาค่าไม่ได้

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x^2-x-2} =$ หาค่าไม่ได้

- ถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์ แต่ตัวหารไม่เป็นศูนย์ ตอบได้ทันทีว่า $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

เช่น $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+2x+2} = \frac{0}{5} = 0$

- ถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์ แล้วตัวหารก็เป็นศูนย์ด้วย ต้องเปลี่ยนรูป $f(x)$ ใหม่ก่อน

เป้าหมายของการเปลี่ยนรูป $f(x)$ คือ เพื่อให้เกิดการตัดกันของ $x - a$ จากนั้นค่อยลองแทน a ลงไปใหม่

การเปลี่ยนรูป $f(x)$ จะใช้การแยกตัวประกอบ หรือไม่ให้ คอนจูเกตคูณ

คอนจูเกต หรือ สังยุค หมายถึง เทอมที่ตัวหน้ากับตัวหลัง

เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางเป็นตรงข้าม

เช่น คอนจูเกตของ $\sqrt{x} + 2$ คือ $\sqrt{x} - 2$

คอนจูเกตของ $\sqrt{5} - \sqrt{x}$ คือ $\sqrt{5} + \sqrt{x}$

เวลาเราคอนจูเกตเข้าไปคูณ จะทำให้เข้าสูตร

$(n + l)(n - l) = n^2 - l^2$ ได้เสมอ

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10}$

วิธีทำ ก่อนอื่นลองแทน 2 ลงไปดูก่อน จะได้ $\frac{2^2-3 \times 2+2}{2 \times 2^2+2-10} = \frac{4-6+2}{8+2-10} = \frac{0}{0}$

แปลว่าต้องเปลี่ยนรูป $\frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10}$ ใหม่ให้เกิดการตัดกันของ $x-2$ ก่อน แล้วค่อยลองแทน 2 ลงไปใหม่

จะเห็นว่าเราสามารถแยกตัวประกอบ เพื่อให้ $x-2$ โผล่มาตัดกันได้ $\frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10} = \frac{(x-2)(x-1)}{(x-2)(2x+5)} = \frac{x-1}{2x+5}$

พอ $x-2$ ตัดกันแล้ว แทน 2 ดูใหม่ จะได้ $\frac{2-1}{2 \times 2+5} = \frac{1}{9}$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10} = \frac{1}{9}$

#

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x^3-27}$

วิธีทำ ถ้าลองแทน 3 ลงไป จะได้ $\frac{0}{0}$ ดังนั้น ต้องเปลี่ยนรูปใหม่ให้เกิดการตัดกันของ $x-3$ ก่อน

ตัวเศษ จัดรูป $3-x$ ใหม่ได้เป็น $-(x-3)$

ตัวส่วน ใช้สูตรแยกตัวประกอบ x^3-27 เป็น $(x-3)(x^2+3x+9)$

ดังนั้น $\frac{3-x}{x^3-27} = \frac{-(x-3)}{(x-3)(x^2+3x+9)} = \frac{-1}{x^2+3x+9}$

แทนค่า 3 ดูใหม่ จะได้ $\frac{-1}{9+9+9} = -\frac{1}{27}$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x^3-27} = -\frac{1}{27}$

$$\begin{aligned} n^2 - l^2 &= (n+l)(n-l) \\ n^3 - l^3 &= (n-l)(n^2 + nl + l^2) \\ n^3 + l^3 &= (n+l)(n^2 - nl + l^2) \end{aligned}$$

#

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-1}$

วิธีทำ ถ้าลองแทน 1 ลงไป จะได้ $\frac{0}{0}$ แปลว่าต้องเปลี่ยนรูปใหม่ให้เกิดการตัดกันของ $x-1$ ก่อน

ใช้วิธีแยกตัวประกอบก็
จะมี $x-1$ โผล่ออกมา

ต้องคูณทั้งเศษและส่วน
เพื่อให้ค่าเหมือนเดิม

ตัวนี้ไม่ต้องกระจายเข้าไป เพราะ
เดี๋ยวก็เอา 1 ไปแทน x แล้ว

$$\frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-1} = \frac{(x-1)(x-4)}{\sqrt{x}-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{(x-1)(x-4)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x})^2-1^2} = \frac{(x-1)(x-4)(\sqrt{x}+1)}{x-1} = (x-4)(\sqrt{x}+1)$$

ตัวนี้แยกตัวประกอบไม่ได้
ส่วนใหญ่พวกติดรูป มัก
ต้องใช้คอนจูเกตคูณ

เข้าสูตร $n^2 - l^2$

$x-1$ โผล่แล้ว

หลังจากตัด $x-1$ ได้แล้ว จึงลองแทน $x=1$ ดูใหม่ จะได้ $(1-4)(\sqrt{1}+1) = -3 \times 2 = -6$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-1} = -6$

#

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2}$

วิธีทำ ถ้าลองแทน -1 ลงไป จะได้ $\frac{0}{0}$ แปลว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เกิดการตัดกันของ $x - (-1)$ หรือ $x + 1$ ก่อน
ข้อนี้ ตีดูทั้งตัวเศษและตัวส่วน ต้องเอาคอนจูเกตของทั้งตัวเศษและตัวส่วนมาคูณ

$$\frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2} = \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2} \cdot \frac{\sqrt{x+2}+1}{\sqrt{x+2}+1} \cdot \frac{\sqrt{x+5}+2}{\sqrt{x+5}+2} = \frac{(\sqrt{x+2}-1^2)(\sqrt{x+5}+2)}{(\sqrt{x+5}-2^2)(\sqrt{x+2}+1)} = \frac{(x+2-1)(\sqrt{x+5}+2)}{(x+5-4)(\sqrt{x+2}+1)} = \frac{(x+1)(\sqrt{x+5}+2)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)} = \frac{\sqrt{x+5}+2}{\sqrt{x+2}+1}$$

แทน -1 คูใหม่ จะได้ $\frac{\sqrt{-1+5}+2}{\sqrt{-1+2}+1} = \frac{2+2}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2} = 2$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าลิมิตในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - x)$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x}{x-1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2-x}$

4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1}$

5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+4}$

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+3x-4}{1-x}$

7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-3x+x^2} \right)$ มีค่าเท่าใด [A-NET 50/2-5]

3. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x+8} + \sqrt[3]{x-8}}$ [PAT 1 (ป.ค. 54)/40]

4. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cot^3 x - 1) \operatorname{cosec}^2 x}{1 + \cos 2x - 2 \sin^2 x}$ [PAT 1 (มี.ค. 55)/40]

5. กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก สอดคล้องกับ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|5x+1| - |5x-1|}{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}} = 80$
ค่าของ $a^2 + a + 58$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 58)/17]

ลิมิตซ้าย – ลิมิตขวา

จากหัวข้อที่แล้ว $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หมายถึง ค่าประมาณของ $f(x)$ เมื่อ x ประมาณ a

คำว่า “ x ประมาณ a ” จะเหมารวมทั้งกรณี “ x น้อยกว่า a นิดๆ” และกรณี “ x มากกว่า a นิดๆ”

ที่ผ่านมา เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ เพราะไม่ว่า x น้อยกว่า a นิดๆ หรือ x มากกว่า a นิดๆ ก็ใช้ $f(x)$ สูตรเดียวกัน

แต่เราจะมีปัญหา ถ้า $f(x)$ เกิดมีหลายสูตร และกรณี x น้อยกว่า a นิดๆ ดันใช้คนละสูตรกับกรณี x มากกว่า a นิดๆ

ในกรณีนี้ เราต้องหาค่าประมาณของ $f(x)$ ออกมา “ทั้งสองกรณี” แล้วมาเทียบกัน ถ้าเท่ากันถึงจะเอาไปตอบได้

เราจะมีสัญลักษณ์ใหม่ คือ $x \rightarrow a^-$ กับ $x \rightarrow a^+$ ดังนี้

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ อ่านว่า “ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้าย”

หมายถึง ค่าประมาณของ $f(x)$ เมื่อ x น้อยกว่า a นิดๆ

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ อ่านว่า “ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวา”

หมายถึง ค่าประมาณของ $f(x)$ เมื่อ x มากกว่า a นิดๆ

ในกรณีที่ $x \rightarrow a^-$ กับ $x \rightarrow a^+$ อยู่ในโดเมนของ f ถ้าตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวนี้หาค่าไม่ได้ หรือ ทั้งสองตัวหาได้ไม่เท่ากัน เราจะกล่าวว่า $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าไม่ได้ แต่ถ้าสองตัวนี้หาค่าได้ และได้ค่าเท่ากัน จึงจะนำไปเป็นคำตอบได้

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{เมื่อ } x \geq 1 \\ x^2 & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

วิธีทำ จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow 1^-$ กับกรณี $x \rightarrow 1^+$ ดังนั้นต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+2) = 1+2 = 3$$

จะเห็นว่าลิมิตทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ หาค่าไม่ได้

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{เมื่อ } x \geq -1 \\ x^2 & \text{เมื่อ } x < -1 \end{cases}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

วิธีทำ จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow -1^-$ กับกรณี $x \rightarrow -1^+$ ดังนั้นต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = (-1)^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = (-1) + 2 = 1$$

ลิมิตทั้งสองข้างเท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$

#

หมายเหตุ: เราจะแยกหาลิมิตซ้ายขวา เฉพาะเมื่อ $f(x)$ มีหลายสูตร และใช้คนละสูตรกันเมื่อ x น้อยกว่า a นิดๆ กับเมื่อ x มากกว่า a นิดๆ แต่ถ้า $f(x)$ ไม่มีการแบ่งกรณีเป็นหลายๆสูตร ก็แทน a ลงไปใน x เหมือนหัวข้อที่แล้วได้เลย

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{เมื่อ } x \geq -1 \\ \frac{x+2}{x+1} & \text{เมื่อ } x < -1 \end{cases}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

วิธีทำ จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow -1^-$ กับกรณี $x \rightarrow -1^+$ ดังนั้นต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{-1+2}{-1+1} = \frac{1}{0} = \text{หาค่าไม่ได้}$$

ถ้าลิมิตทางซ้ายหาค่าไม่ได้ ก็ไม่ต้องหาลิมิตทางขวาต่อแล้ว

ตอบได้ทันทีว่า $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ หาค่าไม่ได้

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ x^2 & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

วิธีทำ ข้อนี้จะเห็นว่า $f(x)$ มีสองสูตรก็จริง แต่ $x \rightarrow -1^-$ กับ $x \rightarrow -1^+$ ใช้สูตรเดียวกัน คือ $f(x) = x^2$

ดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา แต่แทน $x = -1$ ใน $f(x) = x^2$ ได้เลย

$$\text{นั่นคือ } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = (-1)^2 = 1$$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+2x}{x^2} & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ x^2 & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

วิธีทำ จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow 0^-$ กับกรณี $x \rightarrow 0^+$ ดังนั้นต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x+2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+2}{x} = \frac{2}{0} = \text{หาค่าไม่ได้}$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ หาค่าไม่ได้

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \frac{|x|}{x}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

วิธีทำ ข้อนี้ $f(x)$ มีสูตรเดียวกันก็จริง แต่ถ้าพิจารณาดีๆ จะพบว่า จริงๆ แล้วเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ ประกอบด้วยสองสูตร

$$\text{คือ } |x| = \begin{cases} x & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ -x & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{ดังนั้น เขียน } f(x) \text{ ใหม่เป็น } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x} & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ \frac{-x}{x} & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$$

จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow 0^-$ กับกรณี $x \rightarrow 0^+$ ดังนั้นต้องแยกหาลิมิตซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

จะเห็นว่าลิมิตทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ หาค่าไม่ได้

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \frac{|x-1|}{x}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

วิธีทำ จากสูตรของค่าสัมบูรณ์จะได้ $|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{เมื่อ } x-1 \geq 0 \\ -(x-1) & \text{เมื่อ } x-1 < 0 \end{cases}$

$$\text{ดังนั้น } f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x} & \text{เมื่อ } x \geq 1 \\ \frac{-(x-1)}{x} & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$$

จะเห็นว่า $f(x)$ ใช้คนละสูตรกัน ในกรณี $x \rightarrow 1^-$ กับกรณี $x \rightarrow 1^+$ ดังนั้นต้องแยกหาขีดจำกัดซ้ายขวา

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{-(1-1)}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1-1}{1} = 0$$

ขีดจำกัดทั้งสองข้างเท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \frac{\sqrt{x^2}-1}{x^2+x}$ จงหา $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

วิธีทำ ข้อนี้นี้ $f(x)$ มีสูตรเดียวกันก็จริง แต่ถ้าพิจารณาดี ๆ จะพบว่า $\sqrt{x^2} = |x|$

$$\text{เนื่องจาก } |x| = \begin{cases} x & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ -x & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases} \text{ ดังนั้น } f(x) = \frac{|x|-1}{x^2+x} = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2+x} & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ \frac{-x-1}{x^2+x} & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$$

ข้อนี้ถาม $x \rightarrow -1$ แต่จะเห็นว่า กรณี $x \rightarrow -1^-$ กับ $x \rightarrow -1^+$ ก็เข้ากรณี $x < 0$ ใช้สูตรล่างเหมือนกัน

ดังนั้น ข้อนี้นี้ใช้ $f(x) = \frac{-x-1}{x^2+x}$ มาคิดขีดจำกัด $x \rightarrow -1$ ได้เลย ไม่ต้องแยกหาขีดจำกัดซ้ายขวา

จะเห็นว่า แทนแล้วได้ $\frac{0}{0}$ ต้องจัดรูปให้ $x - (-1)$ มาตัดกันก่อน จะได้ $\frac{-x-1}{x^2+x} = \frac{-(x+1)}{x(x+1)} = -\frac{1}{x}$

แทน $x = -1$ จะได้ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{1}{-1} = 1$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{เมื่อ } x \geq 1 \\ 4x-1 & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$

2. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ 3x+1 & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$

3. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{เมื่อ } x \geq 3 \\ x-1 & \text{เมื่อ } x < 3 \end{cases}$

4. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{2-x} & \text{เมื่อ } x \geq 2 \\ 2x-3 & \text{เมื่อ } x < 2 \end{cases}$

5. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2} & \text{เมื่อ } x \geq 4 \\ 7x+4 & \text{เมื่อ } x < 4 \end{cases}$

6. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \frac{|x-1|}{x^2-1}$

7. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ เมื่อ $f(x) = \frac{|x-2|}{x^2-3x+2}$

8. จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(1+x)$ เมื่อ $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{เมื่อ } x \geq 1 \\ 2x+1 & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$

9. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-x}} \left(1 - \frac{2x^3}{x^2+1}\right)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 58)/13]

10. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^3+x^2}+x}{x^2}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/18]

11. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|1+x-2x^2|}{\sqrt{x+3}-2}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/21]

12. ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x^2 - x - 2|}{2 - \sqrt[3]{x^2 + 4}}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 59)/42]

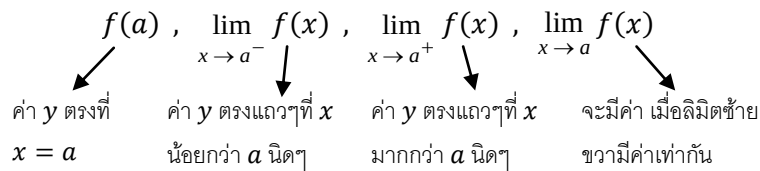
13. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{เมื่อ } x < 0 \\ 2x - 1 & \text{เมื่อ } 0 \leq x < 1 \\ 3x & \text{เมื่อ } x > 1 \end{cases}$
ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x^2) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(1 - x)$ เท่ากับเท่าใด [A-NET 49/1-17]

การหาขีดจำกัดจากกราฟ

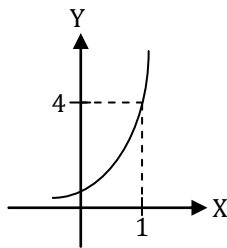
หัวข้อที่ผ่านมา เป็นการหาขีดจำกัดจากสมการฟังก์ชัน

ในหัวข้อนี้ เราจะฝึกการอ่านกราฟ โดยใช้หลักง่ายๆ ก็คือ ให้อ่านค่า $f(x)$ จากค่า x

ปกติ เรามักต้องอ่านกราฟเพื่อหาค่า 4 ค่า ดังต่อไปนี้



เช่น

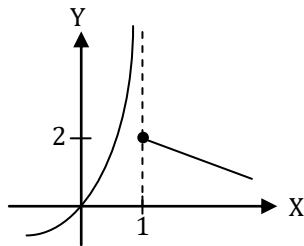


ตรงที่ $x = 1$ จะเห็นว่า $y = 4$ ดังนั้น $f(1) = 4$

เมื่อ $x < 1$ นิดๆ จะเห็นว่า y ก็ประมาณ 4 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 4$

เมื่อ $x > 1$ นิดๆ จะเห็นว่า y ก็ประมาณ 4 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$

เนื่องจากขีดจำกัดซ้ายขวาเท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$



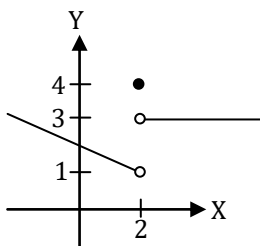
ตรงที่ $x = 1$ จะเห็นว่า $y = 2$ ดังนั้น $f(1) = 2$

เมื่อ $x < 1$ นิดๆ จะเห็นว่ากราฟพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จึงหาค่า y ไม่ได้

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \text{หาค่าไม่ได้}$

เมื่อ $x > 1$ นิดๆ จะเห็นว่า y ประมาณ 2 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$

เนื่องจากขีดจำกัดซ้ายหาไม่ได้ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \text{หาค่าไม่ได้}$



ตรงที่ $x = 2$ จะเห็นว่าจุดค่าๆ อยู่ตรง $y = 4$ ดังนั้น $f(2) = 4$

เมื่อ $x < 2$ นิดๆ จะเห็นว่าเส้นกราฟอยู่ที่ $y = 1$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$

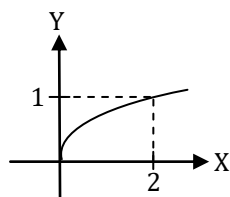
เมื่อ $x > 2$ นิดๆ จะเห็นว่าเส้นกราฟอยู่ที่ $y = 3$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

เนื่องจากขีดจำกัดซ้ายขวาไม่เท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{หาค่าไม่ได้}$

แบบฝึกหัด

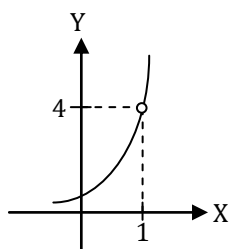
1. จงเติมคำในช่องว่าง

1.



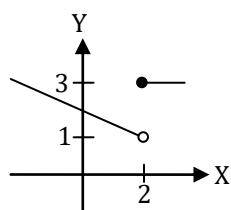
$$\begin{aligned} f(2) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \end{aligned}$$

2.



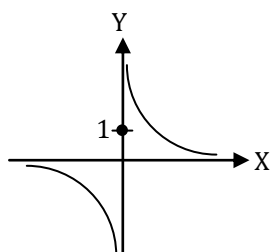
$$\begin{aligned} f(1) &= \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \end{aligned}$$

3.



$$\begin{aligned} f(2) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \end{aligned}$$

4.



$$\begin{aligned} f(0) &= \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \end{aligned}$$

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

เราจะกล่าวว่า “ฟังก์ชัน $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = a$ ” เมื่อ $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

ถ้าแยกคิดลิมิตซ้ายขวา $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ จะมีค่าเท่ากับ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

ดังนั้น ฟังก์ชัน $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = a$ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

$\swarrow$ $\downarrow$ $\searrow$
 ค่าของ $f(x)$ เมื่อ x น้อยกว่า a นิดๆ ค่าของ $f(x)$ ตรงจุด $x = a$ ค่าของ $f(x)$ เมื่อ x มากกว่า a นิดๆ

ตัวอย่าง กำหนด $f(x) = 2x + 5$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$ หรือไม่

วิธีทำ ต้องเช็คค่า $f(1)$ กับ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ เท่ากันหรือไม่

เนื่องจาก $f(1) = 2 \times 1 + 5 = 7$ และ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \times 1 + 5 = 7$ เท่ากัน

ดังนั้น $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$

#

ตัวอย่าง กำหนด $f(x) = \frac{x^2+x}{x}$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 0$ หรือไม่

วิธีทำ ต้องเช็คค่า $f(0)$ กับ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ เท่ากันหรือไม่

จะเห็นว่า $f(0) = \frac{0^2+0}{0} =$ หาค่าไม่ได้ จบเลย ไม่ต้องหา $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ แล้ว

สรุปได้ทันทีว่า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 0$

#

ตัวอย่าง กำหนด $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & \text{เมื่อ } x > 2 \\ 2x-1 & \text{เมื่อ } x \leq 2 \end{cases}$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่

วิธีทำ ต้องเช็คค่า $f(2)$ กับ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ เท่ากันหรือไม่

จะได้ $f(2) = 2 \times 2 - 1 = 3$ แต่จะหา $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ต้องคิดลิมิตซ้ายขวา เพราะ $f(x)$ ใช้คนละสูตร

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \times 2 - 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{2^2-2-2}{2-2} = \frac{0}{0} \quad \text{ดังนั้น ต้องเปลี่ยนรูปให้ } x-2 \text{ มาตัดกันก่อน}$$

$$\text{เนื่องจาก } \frac{x^2-x-2}{x-2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1 \quad \text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2+1 = 3$$

ลิมิตซ้ายขวาเท่ากัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

จะเห็นว่า $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ ดังนั้น $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$

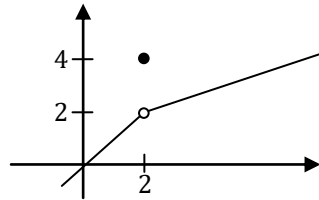
#

ในกรณีที่โจทย์มาเป็นรูปกราฟ จะทำแบบเดิมก็ได้ คือเช็คค่า $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ไหม

เพียงแต่คราวนี้ต้องหา $f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ จากกราฟ

หรือจะดูว่าเส้นกราฟขาด หรือไม่ก็ได้ ถ้าเขียนกราฟแล้วต้องยกดินสอตรง $x = a$ แปลว่าตรง $x = a$ ไม่ต่อเนื่อง

ตัวอย่าง กำหนดกราฟของ $f(x)$ ตามรูป จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่



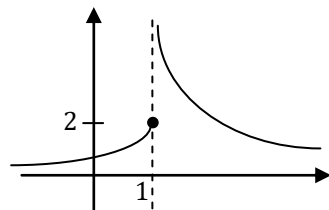
วิธีทำ ต้องเช็คค่า $f(2)$ กับ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ เท่ากันหรือไม่ แต่คราวนี้ต้องหาจากกราฟ

จากกราฟ จะได้ $f(2) = 4$ แต่ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ ไม่เท่ากัน

ดังนั้น $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 2$

#

ตัวอย่าง กำหนดกราฟของ $f(x)$ ตามรูป จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$ หรือไม่

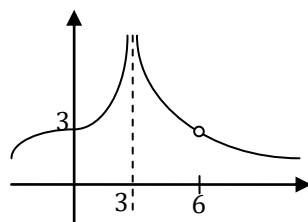


วิธีทำ จากกราฟ จะได้ $f(1) = 2$

แต่จะเห็นว่า $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ หาค่าไม่ได้ ดังนั้น $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x = 1$

#

ตัวอย่าง กำหนดกราฟของ $f(x)$ ตามรูป จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ตรงไหนบ้าง



วิธีทำ ที่ $x = 0$ ต่อเนื่อง เพราะ $f(0) = 3 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

ที่ $x = 3$ ไม่ต่อเนื่อง เพราะ $f(3)$ หาค่าไม่ได้

ที่ $x = 6$ ไม่ต่อเนื่อง เพราะ $f(6)$ หาค่าไม่ได้

ดังนั้น $f(x)$ ต่อเนื่องเมื่อ $x \in (-\infty, 3) \cup (3, 6) \cup (6, \infty)$

#

แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 1$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ค่า x ต่อไปนี้หรือไม่

1. $x = 0$

2. $x = -1$

2. กำหนดให้ $f(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ค่า x ต่อไปนี้หรือไม่

1. $x = -1$

2. $x = 1$

3. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{เมื่อ } x \geq -1 \\ \frac{1-x^2}{x+1} & \text{เมื่อ } x < -1 \end{cases}$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ค่า x ต่อไปนี้หรือไม่

1. $x = -1$

2. $x = 0$

4. กำหนดให้ $f(x) = \frac{|x|}{x}$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ ต่อเนื่องที่ค่า x ต่อไปนี้หรือไม่

1. $x = -1$

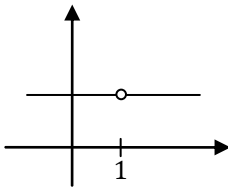
2. $x = 0$

5. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} k & \text{เมื่อ } x = 1 \\ \frac{x^2-x}{x-1} & \text{เมื่อ } x \neq 1 \end{cases}$ จงหาค่า k ที่ทำให้ $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$

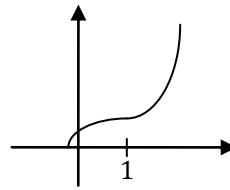
6. จงหาค่า a และ b ที่ทำให้ $f(x) = \begin{cases} x+a & \text{เมื่อ } x > 1 \\ 2a-1 & \text{เมื่อ } x = 1 \\ ax-b & \text{เมื่อ } x < 1 \end{cases}$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง

7. ฟังก์ชันในข้อใดบ้างที่ต่อเนื่องที่ $x = 1$

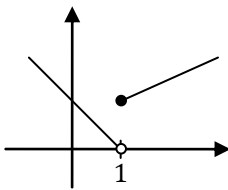
1.



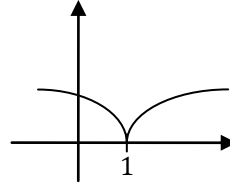
2.



3.



4.



8. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{\sqrt{2x+10}-\sqrt{x+13}} & \text{เมื่อ } x \neq 3 \\ a & \text{เมื่อ } x = 3 \end{cases}$ โดยที่ a เป็นจำนวนจริง

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด $x = 3$ แล้ว a เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/44]

9. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{2x-8}{2x-\sqrt{4x^2-3x+12}} & , x < 4 \\ \frac{kx}{3} & , x \geq 4 \end{cases}$ โดยที่ k เป็นจำนวนจริง ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด $x = 4$ แล้ว $f(k+1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/38]

10. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน นิยามโดย $f(x) = \begin{cases} -x + a & , x \leq -2 \\ -\frac{2}{5}x + b & , -2 < x < 3 \\ x^2 - 6x + 11 & , x > 3 \end{cases}$ เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริง ถ้าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ $x = -2$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ หาค่าได้ แล้วค่าของ $|a + 5b|$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (เม.ย. 57)/17]

11. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริง และ f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 + 1 & \text{เมื่อ } x < 0 \\ x^3 + ax + b & \text{เมื่อ } 0 \leq x \leq 1 \\ x - b & \text{เมื่อ } x > 1 \end{cases}$$

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $[-2, 2]$ แล้ว $f\left(\frac{1}{2}\right)$ เท่ากับเท่าใด [A-NET 50/1-20]

12. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง และให้ f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^3-1|}{x-1} & , -1 < x < 1 \\ ax + b & , 1 \leq x < 5 \\ 5 & , x \geq 5 \end{cases}$
 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $(-1, \infty)$ แล้วค่าของ ab เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/19]

13. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง และ f เป็นฟังก์ชัน ซึ่งกำหนดโดย $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-3x-2}{x-2} & , x < 2 \\ a - b & , x = 2 \\ x^2 + ax + 1 & , x > 2 \end{cases}$
 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแล้ว ค่าของ $a^2 + b^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/37]

14. ให้ a และ b เป็นจำนวนจริง และให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & , x < 2 \\ \sqrt{x-1} & , 2 \leq x \leq 5 \\ ax + b & , x > 5 \end{cases}$
 ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง แล้ว $a - b$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 57)/17]

15. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน นิยามโดย $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + 2a & , x < 0 \\ a + b & , x = 0 \\ \frac{\sqrt{1+bx+5x^2}-1}{x} & , x > 0 \end{cases}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง

ถ้าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ $x = 0$ แล้วค่าของ $15a + 30b$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 58)/41]

16. กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 1$ และให้ g เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} & \text{เมื่อ } x > 1 \\ \frac{f(x)}{|x|+7} & \text{เมื่อ } x \leq 1 \end{cases}$$

ถ้าฟังก์ชัน g มีความต่อเนื่องที่ $x = 1$ แล้ว ค่าของ $(g \circ f)(1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 53)/18]

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย

ในเรื่องนี้ เราจะเจอคำว่า “อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ของ $f(x)$ เทียบกับ x ในช่วง $x = a$ ถึง $x = b$ ”

ซึ่งจะเป็นค่าที่บอกว่า $f(x)$ เปลี่ยนไปขนาดไหน เทียบกับการเปลี่ยนไปของ x

นั่นคือ เราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนี้ได้จากสูตร $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ (หรือจากสูตร $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$ ก็ได้)

$$\text{ห่างกัน } b-a \left\{ \begin{array}{|c|c|} \hline x & f(x) \\ \hline a & f(a) \\ b & f(b) \\ \hline \end{array} \right\} \text{ห่างกัน } f(b) - f(a)$$

ดังนั้น $f(x)$ เปลี่ยนไป $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
เมื่อเทียบกับ x

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ของ $f(x) = x^2 - 2x + 2$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก 2 เป็น 5

วิธีทำ อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย = $\frac{f(5)-f(2)}{5-2} = \frac{(5^2-2\cdot 5+2)-(2^2-2\cdot 2+2)}{5-2} = \frac{17-2}{3} = 5$ #

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ของพื้นที่วงกลม เมื่อรัศมีเปลี่ยนจาก 1 เป็น 4

วิธีทำ ข้อนี้ต้องรู้เองว่าสูตรพื้นที่วงกลมที่มีรัศมี r คือ πr^2

ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย = $\frac{\pi 4^2 - \pi 1^2}{4-1} = \frac{16\pi - \pi}{3} = 5\pi$ #

แบบฝึกหัด

1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $f(x) = 2x - 3$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก 1 เป็น 8 2. $f(x) = \sqrt{x-5}$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก 9 เป็น 14

3. พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อความยาวด้านเปลี่ยนจาก 2 เป็น 6 4. $f(x) = x^2$ เมื่อ x เปลี่ยนจาก a เป็น $a+1$

อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ

หัวข้อที่แล้ว อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย จะเป็นการคิดจากจุดต้นกับจุดปลาย 2 จุด ซึ่งคิดง่าย แต่ใช้อะไรไม่ค่อยได้ เพราะปกติเรามักจะอยากรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงตรงจุดใดจุดหนึ่งแค่จุดเดียว

ดังนั้น ในหัวข้อนี้ เราจะพยายามหา “อัตราการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ $x = a$ ”
 โดยเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในช่วง $x = a$ ถึง $x = a + h$ ก่อน $\rightarrow = \frac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
 แล้วค่อยบีบให้ h เข้าใกล้ศูนย์โดยใช้ความรู้เรื่องลิมิตของฟังก์ชันมาช่วย $\rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

แต่ปกติ เรามักจะไม่แทน $x = a$ แต่แรก แต่จะหา $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ แบบติดตัวแปร x ไว้ก่อน

แล้วถ้าอยากได้อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x เท่ากับเท่าไร ค่อยแทนเอาตอนท้าย

สรุป อัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ เทียบกับ x ขณะ x ใดๆ คือ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = 2x^2 - x + 3$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 1$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad \text{อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2 - (x+h) + 3] - [2x^2 - x + 3]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x^2 + 2xh + h^2) - (x+h) + 3] - [2x^2 - x + 3]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - x - h + 3 - 2x^2 + x - 3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 - h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 4x + 2h - 1 = 4x - 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ $x = 1$ คือ $(4)(1) - 1 = 3$ #

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = 3 - 5x$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 8$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad \text{อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3 - 5(x+h)] - [3 - 5x]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - 5x - 5h - 3 + 5x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -5 = -5 \end{aligned}$$

ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ $x = 8$ คือ -5 #

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เทียบกับความยาวด้าน ขณะที่ด้านของสี่เหลี่ยมยาว 4 หน่วย

วิธีทำ ให้ x คือความยาวด้าน จะได้ พื้นที่ = x^2

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขณะใดๆ} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x \end{aligned}$$

ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขณะที่ด้านของสี่เหลี่ยมยาว 4 หน่วย = $(2)(4) = 8$ #

แบบฝึกหัด

1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = 3 - 2x - x^2$ เทียบกับ x ขณะที่
1. $x = 1$
 2. $x = 2$

2. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส เทียบกับความยาวด้าน ขณะที่
1. ด้านยาว 2 หน่วย
 2. ด้านยาว 6 หน่วย

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

“อนุพันธ์ของ $f(x)$ เทียบกับ x ” หรือ “ดิฟ $f(x)$ ” แทนด้วยสัญลักษณ์ $f'(x)$ หรือ $\frac{df(x)}{dx}$ หรือ $\frac{d}{dx}f(x)$

หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ ที่เรียนในหัวข้อที่แล้วนั่นเอง

บางทีเราสามารถใช้ y แทน $f(x)$ ได้ เช่น “อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ” ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ y' หรือ $\frac{dy}{dx}$ หรือ $\frac{d}{dx}y$

ตัวอย่าง จงหาอนุพันธ์ของ $f(x)$ เมื่อกำหนดให้ $f(x) = 2x^2 + 3$

วิธีทำ ทำแบบเดียวกับตอนหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ ในเรื่องที่แล้ว เพียงแต่ใช้สัญลักษณ์ $f'(x)$ ของเรื่องนี้

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2+3]-[2x^2+3]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2+4xh+2h^2+3-2x^2-3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh+2h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 4x+2h = 4x \end{aligned}$$

จะได้คำตอบคือ $f'(x) = 4x$

#

หมายเหตุ: ในตัวอย่างข้างบน เราสามารถพูดสั้นๆ ได้ว่า “ดิฟ $2x^2 + 3$ ได้ $4x$ ”

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น $\frac{d}{dx}2x^2 + 3 = 4x$

อย่างไรก็ตาม เวลาที่เราหาอนุพันธ์ ก็จะได้ทำขั้นตอนยุ่งยากเหมือนอย่างที่ทำให้ดูข้างบน

แต่เราจะมีสูตรหาแบบง่ายๆ คือ

$$\frac{d}{dx}ax^n = anx^{n-1}$$

และ ดิฟ กระจายในวงเล็บได้

$$\text{เช่น } \frac{d}{dx}2x^4 = 8x^3$$

$$\frac{d}{dx}3x^2 = 6x^1 = 6x$$

$$\frac{d}{dx}x^3 = 3x^2$$

$$\frac{d}{dx}2 = \frac{d}{dx}2x^0 = 0 \quad (\text{ดิฟค่าคงที่ได้ } 0 \text{ เสมอ})$$

$$\frac{d}{dx}4x^{1/3} = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{4}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

$$\frac{d}{dx}-2x^5 = -10x^4$$

$$\frac{d}{dx}2x^{-3} = -6x^{-4}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x}\right) = \frac{d}{dx}4x^{-1} = -4x^{-2} = -\frac{4}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}5\sqrt[3]{x} = \frac{d}{dx}5x^{\frac{1}{3}} = \frac{5}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

$$\frac{d}{dx}\left(-\frac{6}{\sqrt{x}}\right) = \frac{d}{dx}\left(-6x^{-\frac{1}{2}}\right) = 3x^{-\frac{3}{2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2x^2 - 3x + 5) &= \frac{d}{dx}2x^2 - \frac{d}{dx}3x + \frac{d}{dx}5 \\ &= 4x - 3 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x) = x^3 - 4x$ ขณะที่ $x = 1$

วิธีทำ ข้อนี้ จะใช้สูตรการหาอนุพันธ์มาช่วยหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ จะได้ $f'(x) = 3x^2 - 4$

แทน $x = 1$ ลงไป จะได้ $f'(1) = 3(1^2) - 4 = -1$

#

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ $f'(1)$ หมายถึงหาอนุพันธ์ของ $f(x)$ ออกมาก่อน แล้วแทน $x = 1$ ลงไป

เราสามารถดึง “ตัวเลข” ที่คูณ หาร อยู่ ออกมาไว้หน้าดิฟได้ เช่น $\frac{d}{dx}(3)(x^2 + 2x + 4) = 3 \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + 2x + 4)$
 แต่ ดิฟ กระจายในคูณ หาร หรือ ยกกำลัง ไม่ได้ กล่าวคือ $\frac{d}{dx}(2x^2)(3x + 2) \neq (4x)(3)$
 แต่จะมีสูตรดิฟผลคูณ ผลหาร ดังนี้

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \text{หน้า} \cdot \text{หลัง} &= \text{หน้า} \cdot \frac{d}{dx} \text{หลัง} + \text{หลัง} \cdot \frac{d}{dx} \text{หน้า} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{\text{บน}}{\text{ล่าง}} \right) &= \frac{\left(\text{ล่าง} \cdot \frac{d}{dx} \text{บน} \right) - \left(\text{บน} \cdot \frac{d}{dx} \text{ล่าง} \right)}{\text{ล่าง}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เช่น } \frac{d}{dx}(2x^2)(3x + 2) &= (2x^2)(3) + (3x + 2)(4x) & \frac{d}{dx} \left(\frac{2x^2}{3x+2} \right) &= \frac{(3x+2)(4x) - (2x^2)(3)}{(3x+2)^2} \\ &= 6x^2 + 12x^2 + 8x & &= \frac{12x^2 + 8x - 6x^2}{(3x+2)^2} \\ &= 18x^2 + 8x & &= \frac{6x^2 + 8x}{(3x+2)^2} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จงหา $\frac{d}{dx}(2x + 5)^2$

วิธีทำ เนื่องจากดิฟกระจายในการยกกำลังไม่ได้ ทำให้เราไม่สามารถหา $\frac{d}{dx} 2x + 5$ ก่อน แล้วค่อยยกกำลังสองได้
 ข้อนี้นี้ต้องกระจาย $(2x + 5)^2$ ออกมาในรูปการบวกก่อน แล้วค่อยดิฟ ดังนี้

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2x + 5)^2 &= \frac{d}{dx} 4x^2 + 20x + 25 \\ &= 8x + 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{หรือจะใช้สูตรดิฟผลคูณ ก็ได้ ดังนี้ } \frac{d}{dx}(2x + 5)^2 &= \frac{d}{dx}(2x + 5)(2x + 5) \\ &= (2x + 5)(2) + (2x + 5)(2) \\ &= 4x + 10 + 4x + 10 \\ &= 8x + 20 \end{aligned}$$

#

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ ถ้า $g(x) = (2x - 1)f(x)$ แล้ว จงหาค่าของ $g'(1)$

วิธีทำ จะเห็นว่า $g(x)$ เกิดจากการคูณกันระหว่าง $2x - 1$ กับ $f(x)$

ดังนั้น เราสามารถใช้สูตรดิฟผลคูณกับ $g(x)$ จะได้ $g'(x) = (2x - 1)f'(x) + f(x)(2)$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } g'(1) &= (2 \cdot 1 - 1)f'(1) + f(1)(2) \\ &= (1)(3) + (2)(2) = 7 \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $f(x) = x^2 + 2x + 5$

2. $f(x) = 3x^4 - x^2 + x$

3. $f(x) = 1 - x + x^2 - x^3$

4. $f(x) = \sqrt{x} + 2$

5. $f(x) = x\sqrt{x} - x$

6. $f(x) = \sqrt{x}(x - 2)$

7. $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$

2. จงใช้สูตรดิฟференเชียล ผลหาร เพื่อหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $f(x) = (2x + 1)(x - 2)$

2. $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$

3. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$

4. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$

3. กำหนดให้ $f(x) = kx^2 - kx + 1$ ถ้า $f'(1) = 2$ แล้ว จงหาค่าของ $\frac{f'(2)}{f(2)}$

4. กำหนดให้ $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$ ถ้า $g(x) = \frac{(x^2 + x - 1)}{f(x)}$ แล้ว จงหาค่าของ $g'(0)$

5. กำหนดให้ $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, $g(1) = 3$, $g'(1) = 4$ ถ้า $h(x) = f(x)g(x) - \frac{f(x)}{g(x)}$ แล้ว จงหาค่าของ $h'(1)$

6. ถ้า $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสาม ซึ่งมี 1, 2, 3 เป็นคำตอบของสมการ $P(x) = 0$ และ $P(4) = 5$ แล้ว $P'(1)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [A-NET 49/1-18]

1. $-\frac{6}{7}$

2. $-\frac{5}{6}$

3. $\frac{4}{5}$

4. $\frac{5}{3}$

7. ถ้า f, g และ h สอดคล้องกับ $f(1) = g(1) = h(1) = 1$ และ $f'(1) = g'(1) = h'(1) = 2$ แล้วค่าของ $(fg + h)'(1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 52)/33]

8. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ และ $s: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่

$$f(x) = x + 1 \text{ สำหรับทุก } x \in \mathbb{R} \quad g(f(x)) = x^2 + 2x - 1 \text{ สำหรับทุก } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{และ } s(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(g(x+h))^2 - (g(x))^2}{h} \text{ สำหรับทุก } x \in \mathbb{R} \quad \text{ค่าของ } (sg)(1) \text{ เท่ากับเท่าใด}$$

[PAT 1 (พ.ย. 57)/44]

9. กำหนดให้ $f(x) = ax^2 + b\sqrt{x}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ $b \neq 0$

$$\text{ถ้า } 2f'(1) = f(1) \text{ แล้ว } \frac{f(4)}{f'(9)} \text{ มีค่าเท่าใด} \quad [\text{PAT 1 (ต.ค. 52)/2-18}]$$

10. ให้ f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(x) = \begin{cases} x + b - 4 & , \quad x \leq a \\ x^2 + bx + a & , \quad a < x \leq b \\ 2bx - a & , \quad x > b \end{cases}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง

และ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 59)/17]

1. $(f \circ f)(a - b) = a - b$
2. $f(a + b) = f(a) + f(b)$
3. $f'(f(2)) = f(f'(2))$

11. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ที่นิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ x^3 + 1 & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$$

ถ้า $f'(1) = 4$ แล้ว $(f \circ f)\left(-\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)$ มีค่าเท่าใด [A-NET 51/2-9]

12. ถ้า $f'(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x^3}}\right)$ แล้วค่าของ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{f(4+h)-f(4)}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 52)/34]

13. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ และ $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่

$$f(x) = \frac{ax+1}{x^2+1} \text{ เมื่อ } a \text{ เป็นจำนวนจริง} \quad g(x) = (x^2+1)f'(x) \quad \text{และ} \quad h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{เมื่อ } x \geq 2 \\ g(x) & \text{เมื่อ } x < 2 \end{cases}$$

ถ้าฟังก์ชัน h ต่อเนื่องที่ $x = 2$ แล้ว ค่าของ $2h(-2) - h(2)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/17]

กฎลูกโซ่

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่าการหา $\frac{d}{dx}(2x+5)^2$ ค่อนข้างลำบาก เพราะ ต้องกระจายกำลังสองออกมาก่อน ยิ่งถ้าจะหา $\frac{d}{dx}(2x+5)^{10}$ ยิ่งลำบาก เพราะคราวนี้ต้องกระจายกำลัง 10

ทำแบบนี้ได้ไหม ก่อนอื่น เปลี่ยนตัวแปรก่อน โดยให้ $u = 2x + 5$ ก่อน ดังนั้น $(2x+5)^{10}$ จะกลายเป็น u^{10} จากนั้น ดิฟ u^{10} จะได้ $10u^9$ แล้วค่อยเปลี่ยนตัวแปรกลับ เป็น $10(2x+5)^9$

คำตอบคือ “ไม่ได้” เพราะถ้าสังเกตดีๆ ตอนที่ ดิฟ u^{10} ได้ $10u^9$ นั้น เป็นการดิฟโดยใช้ u เป็นตัวแปร

ดังนั้น คำตอบที่ได้ $10(2x+5)^9$ เป็นคำตอบของคำถาม $\frac{d}{du}(2x+5)^{10}$ ไม่ใช่คำถาม $\frac{d}{dx}(2x+5)^{10}$

ในหัวข้อนี้จะพูดถึงกฎลูกโซ่ ที่จะช่วยให้เปลี่ยนตัวแปรในการดิฟได้ ดังนี้

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$\swarrow$ ของเดิม ดิฟเทียบกับ x $\swarrow$ เปลี่ยนตัวแปรเป็นดิฟเทียบกับ u แทน $\searrow$ ถ้าจะเปลี่ยนตัวแปร ต้องดิฟตัวแปรใหม่เทียบกับ x คุณไปด้วย

จะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรในการดิฟ เราจะต้องคูณด้วย “ดิฟตัวแปรใหม่” เพิ่มเข้าไปด้วย

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } \frac{d}{dx}(2x+5)^{10} &= \frac{d}{d(2x+5)}(2x+5)^{10} \cdot \frac{d}{dx}(2x+5) \\ &= 10(2x+5)^9 \cdot (2) \\ &= 20(2x+5)^9 \end{aligned}$$

บางคนเรียกตัวนี้ว่า “ดิฟใส่”

ตัวอย่างการใช้กฎลูกโซ่ เช่น

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2x^2 - 3x + 5)^4 &= 4(2x^2 - 3x + 5)^3 \cdot (4x - 3) \\ \frac{d}{dx}\sqrt{3x-2} &= \frac{1}{2}(3x-2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (3) = \frac{3}{2}(3x-2)^{-\frac{1}{2}} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2}}\right) &= \frac{d}{dx}(x^2+2)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}(x^2+2)^{-\frac{4}{3}} \cdot (2x) \\ \frac{d}{dx}((x^2+2)^3 + 2(x^2+2)^2 - 2) &= (3(x^2+2)^2 + 4(x^2+2))(2x) \\ \frac{d}{dx}((x^5+3)^2 + 2(x^5+3) + 1)^{10} &= 10((x^5+3)^2 + 2(x^5+3) + 1)^9(2(x^5+3) + 2)(5x^4) \end{aligned}$$

อย่างไรก็ตาม บางคน เรียกกฎลูกโซ่นี้ว่า การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท (หรือเรียกว่าฟังก์ชันประกอบก็ได้)

เนื่องจาก $(2x+5)^{10}$ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้ คือ ส่วนของ $2x+5$ กับ ส่วนการยกกำลัง 10

กล่าวคือ ถ้าให้ $f(x) = 2x+5$ และ $g(x) = x^{10}$

$$\text{จะได้ } (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+5) = (2x+5)^{10}$$

ถ้าเขียนกฎลูกโซ่ในแบบฟังก์ชันคอมโพสิท ก็จะได้ $(g \circ f)'(x) = \frac{d}{dx}g(f(x))$

$$= \frac{d}{d(f(x))}g(f(x)) \cdot \frac{d}{dx}f(x)$$

ดิฟโดยใช้ $f(x)$ เป็นตัวแปร

ดิฟใส่

โดยสูตรที่นิยมท่องกันคือ

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

$\swarrow$ ดีฟโดยใช้ $f(x)$ เป็นตัวแปร $\searrow$ ดีฟได้

สิ่งที่ต้องระวังเวลาใช้สูตรนี้ คือ เวลาหา $g'(f(x))$ ให้ดีฟหา $g'(x)$ ก่อน แล้วค่อยแทน x ด้วย $f(x)$
 (เหมือนกับเวลาหา $f'(3)$ ก็ต้องดีฟหา $f'(x)$ ก่อน แล้วค่อยแทน $x = 3 \rightarrow$ ห้าม แทน $x = 3$ ก่อน ค่อยดีฟ)

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = 2x^2 + 1$ และ $g(x) = x^2 + 2x + 5$ จงหา $(g \circ f)'(x)$

วิธีทำ ใช้สูตร $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

หา $g'(f(x))$ ต้องหา $g'(x)$ ก่อน จะได้ $2x + 2$

แล้วค่อยแทน x ด้วย $f(x)$ จะได้ $g'(f(x)) = 2f(x) + 2 = 2(2x^2 + 1) + 2 = 4x^2 + 4$

และ $f'(x) = 4x$ ดังนั้น $(g \circ f)'(x) = (4x^2 + 4)(4x) = 16x^3 + 16x$ #

แบบฝึกหัด

1. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $f(x) = (2x^3 + 1)^{100}$

2. $g(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 5}$

3. $h(x) = \sqrt{x^2 + 3x}$

4. $f(x) = (x^2 + 2x)^2 - 3(x^2 + 2x)$

2. กำหนดให้ $f(x) = x^4 + 3$ และ $g(x) = \sqrt{x}$ จงหา

1. $(g \circ f)'(x)$

2. $(f \circ g)'(x)$

3. ให้ $f(x) = x^2 - 2x - 1$ และ $(f \circ g)(x) = x^3 - 2x$ ถ้า $g(1) = 2$ จงหา $g'(1)$
4. กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: R \rightarrow R$ และ $g: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(x) = 3x^{\frac{2}{3}}$, $g(1) = 8$ และ $g'(1) = \frac{2}{3}$ ค่าของ $(f \circ g)'(1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/18]
5. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f: R \rightarrow R$, $g: R \rightarrow R$ และ $h: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับ โดยที่ $h(x) = x^2 + 4$, $g(x) = h(f(x) - 1)$ และ $f'(1) = g'(1) = 1$ แล้วค่าของ $f(1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/18]
6. กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: R \rightarrow R$ และ $g: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุก $x \in R$ โดยที่ $g(x) = x^2 - 2x + 5$, $(g \circ f)(x) = x^6 + 2x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x + 5$ และ $f(0) = 0$ ค่าของ $(f' \circ g')(1) + (g' \circ f')(0)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/42]

อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง

ที่ผ่านมา $f(x)$ จะมาให้เราตีฟแบบจะๆ กล่าวคือ จะมาในรูป $f(x) = \text{“ก่อนที่จะตีฟ”}$
 แต่ในบางกรณี $f(x)$ อาจจะ “แฝง” มาในก่อนที่จะตีฟได้ด้วย

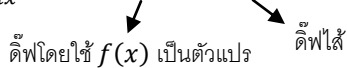
$$\begin{aligned} \text{เช่น } f(x) &= 2 - f(x) - 4x^2 & f(x) &= (2x - 1)f(x) + 2 \\ f(x) &= \sqrt{f(x) + 1} & f(x) &= x^2 + f^3(x) \end{aligned}$$

ในกรณีแบบนี้ ถ้าจะตีฟ อาจจัดรูปให้ $f(x)$ แยกไปอยู่เดี่ยวๆ ก่อน แล้วค่อยตีฟ เช่น

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 - f(x) - 4x^2 \\ f(x) + f(x) &= 2 - 4x^2 \\ 2f(x) &= 2 - 4x^2 \\ f(x) &= 1 - 2x^2 \\ f'(x) &= -4x \end{aligned}$$

จะเห็นว่า วิธีนี้ต้องลำบากจัดรูป และอาจใช้ไม่ได้กับบางกรณี

อีกวิธีหนึ่งที่จะตีฟ $f(x)$ ประการนี้ได้โดยไม่ต้องจัดรูปให้เสียเวลา คือใช้วิธี “ลุยตีฟ” มันท้งอย่างนั้น
 โดยเราจะตีฟตลอดทั้งสมการ และ “ใช้กฎลูกโซ่เมื่อต้องตีฟพจน์ที่มี $f(x)$ ”

ตัวอย่างการใช้กฎลูกโซ่เพื่อตีฟพจน์ที่มี $f(x)$ เช่น $\frac{d(f(x))^3}{dx} = 3(f(x))^2 \cdot f'(x)$


อย่างไรก็ตาม โจทย์ประเภทนี้ มักนิยมใช้ y แทน $f(x)$ เพราะเขียนง่ายกว่า

ตัวอย่างการตีฟพจน์ที่มี y เช่น $\frac{dy^3}{dx} = 3y^2 \cdot y'$

$$\begin{aligned} \frac{d\sqrt{y}}{dx} &= \frac{1}{2}(y)^{-\frac{1}{2}} \cdot y' = \frac{y'}{2\sqrt{y}} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{y}\right) &= \frac{d}{dx}(y^{-1}) = -y^{-2} \cdot y' \\ \frac{d}{dx}(y^2 + y + 5)^3 &= 3(y^2 + y + 5)^2(2y \cdot y' + y') \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จงหา $\frac{dy}{dx}$ เมื่อกำหนดให้ $x^2 + y^2 = 4$

วิธีทำ ตีฟทั้งสองข้างของสมการ จะได้ $2x + 2y \cdot y' = 0$

$$\text{ดังนั้น } y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

#

ตัวอย่าง จงหา $\frac{dy}{dx}$ ที่จุด $(5, 0)$ เมื่อกำหนดให้ $(2y^2 + 5)^2 = x^2 + 2y$

วิธีทำ ตีฟทั้งสองข้างของสมการ:

$$\begin{aligned} 2(2y^2 + 5) \cdot (4y \cdot y') &= 2x + 2y' \\ \text{แทน } x = 5 \text{ และ } y = 0: & 2(2 \cdot 0^2 + 5) \cdot (4 \cdot 0 \cdot y') = 2 \cdot 5 + 2y' \\ & 0 = 10 + 2y' \\ & y' = -5 \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหา y' ณ จุดที่กำหนด ของความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = x$ ณ จุด $(4, 4)$

2. $xy + y = 3x^2$ ณ จุด $(2, 4)$

3. $y^2 + xy = 3x^2 - y$ ณ จุด $(1, 1)$

อนุพันธ์อันดับสูง

ถ้าเราเอาผลดีฟ มาดีฟต่อไปอีกทีนึง จะได้ “อนุพันธ์อันดับสอง”

$$\begin{aligned} \text{เราจะแทนอนุพันธ์อันดับสองด้วยสัญลักษณ์ } f''(x) \text{ หรือ } \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \text{ หรือ } \frac{d^2}{dx^2} f(x) \\ \text{หรือ } y'' \text{ หรือ } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ หรือ } \frac{d^2}{dx^2} y \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จงหาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $f(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 5$

วิธีทำ
$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 5 \\ f'(x) &= 4x^3 - 6x^2 + 6x - 2 \\ f''(x) &= 12x^2 - 12x + 6 \end{aligned}$$

#

ทำนองเดียวกัน ถ้าดีฟต่อไปอีก จะเรียกว่า อนุพันธ์อันดับสาม

$$\begin{aligned} \text{เราจะแทนอนุพันธ์อันดับสามด้วยสัญลักษณ์ } f'''(x) \text{ หรือ } \frac{d^3 f(x)}{dx^3} \text{ หรือ } \frac{d^3}{dx^3} f(x) \\ \text{หรือ } y''' \text{ หรือ } \frac{d^3 y}{dx^3} \text{ หรือ } \frac{d^3}{dx^3} y \end{aligned}$$

ทำนองเดียวกัน ถ้าดีฟต่อไปอีก จะเรียกว่า อนุพันธ์อันดับสี่

อนุพันธ์อันดับที่ 4 ขึ้นไป จะไม่นิยมใช้ $f''''(x)$ แต่จะใช้ $f^{(4)}(x)$ แทน

$$\begin{aligned} \text{อนุพันธ์อันดับที่ } n \text{ ก็คือการดีฟไป } n \text{ ทีนึง แทนด้วยสัญลักษณ์ } f^{(n)}(x) \text{ หรือ } \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ หรือ } \frac{d^n}{dx^n} f(x) \\ \text{หรือ } y^{(n)} \text{ หรือ } \frac{d^n y}{dx^n} \text{ หรือ } \frac{d^n}{dx^n} y \end{aligned}$$

ตัวอย่าง จงหาอนุพันธ์อันดับ 4 ของ $f(x) = (2x + 1)^{100}$

วิธีทำ
$$\begin{aligned} f'(x) &= 100(2x + 1)^{99} \cdot (2) &= 2 \cdot 100 \cdot (2x + 1)^{99} \\ f''(x) &= 2 \cdot 100 \cdot 99 \cdot (2x + 1)^{98} \cdot (2) &= 2^2 \cdot 100 \cdot 99 \cdot (2x + 1)^{98} \\ f'''(x) &= 2^2 \cdot 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot (2x + 1)^{97} \cdot (2) &= 2^3 \cdot 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot (2x + 1)^{97} \\ f^{(4)}(x) &= 2^3 \cdot 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot (2x + 1)^{96} \cdot (2) &= 2^4 \cdot 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot (2x + 1)^{96} \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาอนุพันธ์อันดับ 2 ของ $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

2. จงหาอนุพันธ์อันดับ 3 ของ $f(x) = \frac{1}{x}$

3. กำหนดให้ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$ จงหาค่าของ $f^{(4)}(1)$

4. ให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง โดยที่ $f(2x+1) = 4x^2 + 14x$
ค่าของ $f(f'(f''(2553)))$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 53)/47]

5. กำหนดให้ $f(x) = 1 + \frac{a}{x}$ และ $g(x) = x^2 + b$ ถ้า $(f \circ g)(0) = \frac{1}{2}$ และ $f''(-1) = 2$ แล้ว $\left(\frac{f}{g}\right)'(a+b)$
เท่ากับเท่าใด [A-NET 50/1-21]

6. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f : R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชัน ที่สอดคล้องกับสมการ

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 3x^2y + 3xy^2 \text{ สำหรับทุกจำนวนจริง } x \text{ และ } y \text{ และ } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

ค่าของ $f'(1) + f''(5)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 58)/35]

ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง

หัวข้อหลายๆหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของการนำอนุพันธ์ไปใช้ประโยชน์

ถ้ายังจำได้ อนุพันธ์ ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ และในชีวิตคนเรา มักต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เราคำนึงกันดี ก็คือ ระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง

“ความเร็ว” คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ “ระยะทาง” เทียบกับเวลา

เช่น ถ้า “เคลื่อนที่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น 60 เมตรในทุกๆ 1 วินาที” จะเรียกว่า “ขับรถด้วยความเร็ว 60 เมตรต่อวินาที”
ความเร็วจะเป็น 0 เมื่อวัตถุหยุดเคลื่อน (เช่น เมื่อโยนวัตถุขึ้นฟ้า จุดที่วัตถุพุ่งขึ้นไปได้สูงที่สุด จะมีความเร็ว = 0)

“ความเร่ง” คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ “ความเร็ว” เทียบกับเวลา

เช่น ถ้า “เคลื่อนที่ได้โดยเพิ่มความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ในทุกๆ 1 วินาที”

{

เช่น วินาทีแรก ขับ 5 เมตรต่อวินาที
วินาทีต่อมา ขับ 15 เมตรต่อวินาที
วินาทีต่อมาเป็น 25 เมตรต่อวินาที

จะเรียกว่า “ขับรถด้วยความเร่ง 10 เมตรต่อวินาที ต่อวินาที” หรือ “10 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง”

ความเร่งจะเป็น 0 เมื่อวัตถุไม่เปลี่ยนความเร็ว (= เมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่)

สรุป ความเร็ว = ดีฟระยะทาง

ความเร่ง = ดีฟความเร็ว = ดีฟระยะทางสองเทียวน

ในเรื่องนี้ จะใช้ตัวแปร t แทน x และใช้ $s(t)$ แทน $f(x)$ โดยที่ $s(t)$ หมายถึงระยะทาง

$v(t)$ หมายถึงความเร็ว = $s'(t)$

$a(t)$ หมายถึงความเร่ง = $v'(t) = s''(t)$

ตัวอย่าง กำหนด $s(t) = t^2 + 5t - 2$ จงหาความเร็ว และความเร่ง ณ เวลา $t = 2$

วิธีทำ หาความเร็วโดยการดีฟระยะทาง จะได้ $v(t) = s'(t) = 2t + 5$

ดังนั้น ที่ $t = 2$ จะได้ความเร็ว = $2(2) + 5 = 9$

หาความเร่งโดยการดีฟความเร็ว จะได้ $a(t) = v'(t) = 2$

จะเห็นว่า ความเร่งเท่ากับ 2 โดยไม่ขึ้นกับ t นั่นคือ ที่ $t = 2$ ก็จะได้ความเร่ง = 2

นั่นคือ ณ เวลา $t = 2$ จะมีความเร็ว 9 และความเร่ง 2

#

ตัวอย่าง กำหนด $s(t) = t^3 - 6t^2 + 3t + 15$ จงหาระยะทาง และความเร็ว ขณะที่ความเร่งเป็นศูนย์

วิธีทำ จะได้ $v(t) = 3t^2 - 12t + 3$

$a(t) = 6t - 12$

ขณะที่ความเร่งเป็นศูนย์ จะได้ $a(t) = 0 \rightarrow 0 = 6t - 12 \rightarrow t = \frac{12}{6} = 2$

แทน $t = 2$ เพื่อหา ระยะทางและความเร็ว

ระยะทาง: $s(2) = 2^3 - 6(2^2) + 3(2) + 15 = 5$

ความเร็ว: $v(2) = 3(2^2) - 12(2) + 3 = -9$

#

แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้ $s(t) = t^3 - 2t^2 + 3t + 4$ จงหาความเร็วและความเร่ง เมื่อ $t = 2$
2. กำหนดให้ $v(t) = 5t^2 + 2t - 3$ จงหาความเร่ง ณ เวลา $t = 1$
3. โยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ โดยลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยสมการ $s(t) = 4t - t^2$ จงหาว่าลูกบอลเคลื่อนที่ได้สูงเท่าไรก่อนจะตกลงมา

กฎของโลปีตาล

ประโยชน์อีกอย่างของอนุพันธ์ คือสามารถช่วยหา “ลิมิตของฟังก์ชัน” ได้

โดยเวลาหา $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ เราจะแทน a ลงไปใน $f(x)$ ก่อน

กรณีที่สร้างความลำบากให้เราที่สุด คือกรณีที่แทนแล้วได้ $\frac{0}{0}$ ซึ่งทำให้เราจัดรูปใหม่เพื่อให้ $(x - a)$ โผล่มาตัดกัน

แต่ด้วยกฎของโลปีตาล จะช่วยให้เราหาลิมิตในกรณี $\frac{0}{0}$ ได้ง่ายขึ้น

กฎของโลปีตาลกล่าวว่า ในกรณีที่แทน x ด้วย a แล้วได้ $\frac{0}{0}$ ให้เรา “ดิฟเศษ 1 ที และ ดิฟส่วน 1 ที แล้วค่อยแทนใหม่”

และถ้าแทนใหม่แล้วยังได้ $\frac{0}{0}$ อีก ก็ให้ดิฟเศษกับส่วนต่อไปอีกที แล้วแทนใหม่ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดจากกรณี $\frac{0}{0}$

ตัวอย่าง จงหา $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10}$

วิธีทำ แทน 2 ลงไปดู จะได้ $\frac{0}{0}$

ใช้กฎของโลปีตาล ดิฟบน ได้ $2x - 3$ ดิฟล่าง ได้ $4x + 1$

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{2x^2+x-10} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-3}{4x+1} = \frac{2 \cdot 2 - 3}{4 \cdot 2 + 1} = \frac{1}{9}$$

#

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2}$

วิธีทำ แทน -1 ลงไปดู จะได้ $\frac{0}{0}$

$$\text{ใช้กฎของโลปีตาล ดิฟบน ได้ } \frac{1}{2}(x+2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1) = \frac{1}{2}(x+2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{ดิฟล่าง ได้ } \frac{1}{2}(x+5)^{-\frac{1}{2}} \cdot (1) = \frac{1}{2}(x+5)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{ดังนั้น } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{2}(x+2)^{-\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}(x+5)^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+5}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{1}} = 2$$

#

หมายเหตุ: กฎของโลปีตาล เป็นคนละเรื่องกับการ “ดิฟผลหาร”

กฎของโลปีตาล จะใช้หา $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{บน}}{\text{ล่าง}}$ ในกรณีที่แทนแล้วได้ $\frac{0}{0}$ โดยโลปีตาลบอกว่า ให้ไปหา $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{ดิฟบน}}{\text{ดิฟล่าง}}$ แทน

แต่ถ้าเราจะหา $\frac{d}{dx} \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+5}-2}$ จะยังต้องใช้สูตร $\frac{d}{dx} \left(\frac{\text{บน}}{\text{ล่าง}} \right) = \frac{(\text{ล่าง} \cdot \frac{d}{dx} \text{บน}) - (\text{บน} \cdot \frac{d}{dx} \text{ล่าง})}{\text{ล่าง}^2}$ จะหาจาก $\frac{\text{ดิฟบน}}{\text{ดิฟล่าง}}$ ไม่ได้

แบบฝึกหัด

1. จงหาลิมิตของฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วยกฎของโลปีตาล

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-5x+4}{\sqrt{x}-1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 4}$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}$

2. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ และสอดคล้องกับ

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{\sqrt{1 + f(x)} - 3} = 6 \text{ และ } 1 + f(x) \geq 0 \text{ สำหรับทุกจำนวนจริง } x$$

ถ้าเส้นตรง $6x - y = 4$ ตัดกับกราฟ $y = f(x)$ ที่ $x = 2$ แล้วค่าของ $f'(2)$ เท่ากับเท่าใด

[PAT 1 (ต.ค. 58)/33]

3. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(3) = 111$ และ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{xf(x) - 333}{x - 3} = 2013$
แล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 3$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (เม.ย. 57)/42]

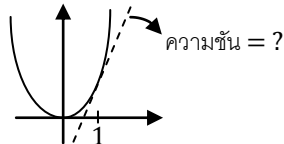
ความชันเส้นโค้ง

“ความชันเส้นโค้ง $y = f(x)$ ” หมายถึงความชันของเส้นตรงที่ลากมาสัมผัสกราฟ $y = f(x)$ ณ จุดที่กำหนด โดยความชันดังกล่าว จะหาได้จากการแทนค่า x ของจุดที่ต้องการลงไปใน $f'(x)$

สรุปคือ

ความชัน = $f'(x)$

ตัวอย่าง จงหาความชันของเส้นสัมผัสโค้ง $y = x^2$ ณ จุด $x = 1$



วิธีทำ ดีพหนึ่งที่จะได้สมการความชัน คือ $y' = 2x$

ดังนั้น ความชันเส้นสัมผัสโค้งที่ $x = 1$ คือ $y' = (2)(1) = 2$

#

ตัวอย่าง จงหาความชันของเส้นโค้ง $y = (2x^2 - 1)^3$ ที่ $x = -1$

วิธีทำ ดีพหนึ่งที่จะได้สมการความชัน คือ $y' = 3(2x^2 - 1)^2(4x)$

ดังนั้น ความชันที่ $x = -1$ คือ $y' = 3(2 \cdot (-1)^2 - 1)^2 \cdot (4 \cdot -1) = -12$

#

ตัวอย่าง จงหาจุดบนเส้นโค้ง $y = x^3 - 6x^2 + 2x - 5$ ที่มีความชันเท่ากับ 2

วิธีทำ ดีพหนึ่งที่จะได้สมการความชัน คือ $y' = 3x^2 - 12x + 2$ ข้อนี้ ต้องหาว่าตรงไหนที่มี $y' = 2$

$$\begin{aligned} \text{นั่นคือ ต้องแก้สมการ} \quad 2 &= 3x^2 - 12x + 2 \\ 0 &= 3x^2 - 12x \\ 0 &= 3x(x - 4) \\ x &= 0, 4 \end{aligned}$$

ถ้า $x = 0$ จะได้ $y = 0^3 - 6 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 - 5 = -5$

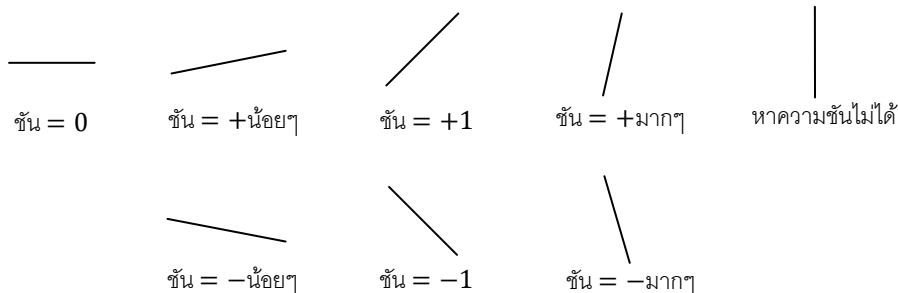
ถ้า $x = 4$ จะได้ $y = 4^3 - 6 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 - 5 = -29$

ดังนั้น จุดบนเส้นโค้งที่มีความชันเท่ากับ 2 คือ $(0, -5)$ และ $(4, -29)$

#

ในเรื่องนี้ เรามักต้องวาดรูปกราฟเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถาม

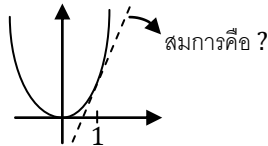
โดยความชันแบบต่างๆ จะมีความหมายดังนี้



โจทย์ในหัวข้อนี้ มักจะนำไปออกพร้อมกับความรู้เรื่องกราฟเส้นตรง ซึ่งมีสูตรที่ควรทราบดังนี้

สมการกราฟเส้นตรง ที่มีความชันเท่ากับ m และตัดแกน Y ที่ c คือ $y = mx + c$
 สมการกราฟเส้นตรง ที่มีความชันเท่ากับ m และผ่านจุด (a, b) คือ $\frac{y-b}{x-a} = m$
 เส้นตรงที่ขนานกัน จะมีความชันเท่ากัน เส้นตรงที่ตั้งฉากกัน จะมีความชันคูณกันได้ -1

ตัวอย่าง จงหาสมการกราฟเส้นตรงที่สัมผัสโค้ง $y = x^2$ ที่ $x = 1$



วิธีทำ หาความชันของเส้นสัมผัสก่อน โดยแทน $x = 1$ ใน $y' = 2x$ ได้ ความชัน $= 2(1) = 2$

จากโจทย์ จุดสัมผัสจะมีพิกัด x เป็น 1 ดังนั้น หาพิกัด y ได้โดยแทน $x = 1$ ในสมการโค้ง $y = x^2$ ได้ $y = 1$
 ดังนั้น จะได้พิกัดของจุดสัมผัส คือ $(1, 1)$

จากสูตร จะได้สมการกราฟเส้นตรงที่มีความชัน 2 และผ่านจุด $(1, 1)$ คือ $\frac{y-1}{x-1} = 2$
 $y - 1 = 2(x - 1)$
 $y - 1 = 2x - 2$
 $y = 2x - 1$

นั่นคือ สมการกราฟเส้นตรงที่ต้องการ คือ $y = 2x - 1$

#

ตัวอย่าง จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสกราฟ $y = x^2 - 2x + 5$ ที่จุด $(0, 5)$

วิธีทำ สมการความชัน คือ $y' = 2x - 2$ ดังนั้น เส้นสัมผัสกราฟที่ $(0, 5)$ จะมีความชัน คือ $(2)(0) - 2 = -2$

เนื่องจาก เส้นตรงที่ตั้งฉากกันต้องมีความชันคูณกันได้ -1

ดังนั้น เส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนี้ ต้องมีความชัน $= \frac{1}{2}$ เพราะ $-2 \times \frac{1}{2} = -1$

จากสูตร จะได้สมการเส้นตรงที่มีความชัน $\frac{1}{2}$ และ ผ่านจุด $(0, 5)$ คือ $\frac{y-5}{x-0} = \frac{1}{2}$ ซึ่งจัดรูปได้เป็น $y = \frac{x}{2} + 5$

ดังนั้น สมการเส้นตรงที่ต้องการ คือ $y = \frac{x}{2} + 5$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาความชันของเส้นโค้ง ณ จุดที่กำหนด

1. $f(x) = x^2 - 2x - 1$ เมื่อ $x = 0$

2. $f(x) = \sqrt{x+1}$ เมื่อ $x = 3$

2. จงหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสโค้ง $y = 1 - x^2$ ที่ $x = 1$

3. จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับสัมผัสโค้ง $y = \frac{1}{x}$ ที่ $x = -2$

4. กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้ง $y = \frac{3x^4-2}{x^3}$ เมื่อ $x > 0$ และให้ L เป็นเส้นตรงที่สัมผัสกับเส้นโค้ง C ที่จุด $(1, 1)$
 ถ้าเส้นตรง L ตัดกับพาราโบลา $x(x-1) = y-1$ ที่จุด A และจุด B
 แล้วระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/20]

5. เส้นตรงซึ่งตัดตั้งฉากกับเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง $y = 2x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}}$ ที่จุด $x = 1$ คือเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้
 [PAT 1 (ก.ค. 52)/34]

1. $13x - 2y - 11 = 0$

2. $13x + 2y - 15 = 0$

3. $2x - 13y + 11 = 0$

4. $2x + 13y - 15 = 0$

6. กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้ง $y = 2 + x|x - 1|$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริง ถ้า L เป็นเส้นตรงที่สัมผัสกับเส้นโค้ง C ที่จุด $(0, 2)$ และให้ N เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง L ณ จุด $(0, 2)$ แล้วเส้นตรง N ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 58)/14]

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. $(-1, 3)$ | 2. $(1, 5)$ | 3. $(-2, 5)$ |
| 4. $(3, -2)$ | 5. $(-3, 4)$ | |

7. กำหนดให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดยที่ $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$
ถ้า N เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสกราฟของ $f(x)$ ที่จุด $(a, f(a))$, $a > 0$
และ N มีระยะตัดแกน y เท่ากับ $\frac{5}{2}$ หน่วย แล้ว ข้อใดเป็นพิกัดของจุดบนเส้นตรง N [PAT 1 (ธ.ค. 54)/17]
- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. $(-2, 7)$ | 2. $(-1, 4)$ | 3. $(2, -4)$ | 4. $(3, -5)$ |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

ฟังก์ชันเพิ่ม – ฟังก์ชันลด

ถ้ายังจำได้ $f'(x)$ ก็คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ

- ถ้า $f'(x)$ เป็นบวก แปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นบวก หมายถึง $f(x)$ เปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้น หมายความว่า $f(x)$ เพิ่มขึ้น เมื่อ x เพิ่มขึ้น และ $f(x)$ ลดลง เมื่อ x ลดลง ในกรณีนี้ เราจะเรียกว่า $f(x)$ เป็น “ฟังก์ชันเพิ่ม”
- ถ้า $f'(x)$ เป็นลบ แปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลบ หมายถึง $f(x)$ เปลี่ยนแบบลดลง หมายความว่า $f(x)$ ลดลง เมื่อ x เพิ่มขึ้น และ $f(x)$ เพิ่มขึ้น เมื่อ x ลดลง ในกรณีนี้ เราจะเรียกว่า $f(x)$ เป็น “ฟังก์ชันลด”

สรุป: ถ้าค่า x ตรงไหนที่ทำให้ $f'(x)$ เป็นบวก แปลว่า $f(x)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มที่ตรงนั้น

ถ้าค่า x ตรงไหนที่ทำให้ $f'(x)$ เป็นลบ แปลว่า $f(x)$ เป็นฟังก์ชันลดที่ตรงนั้น

ส่วนค่า x ที่ทำให้ $f'(x) = 0$ คือจุดเปลี่ยนสถานะของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 2x$ จงพิจารณาว่า $f(x)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือลด เมื่อ $x = 3$

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = 2x - 2$ ดังนั้น $f'(3) = 2(3) - 2 = 4$ เป็นบวก

ดังนั้น $f(x)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มที่ $x = 3$

#

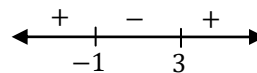
ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ จงหาค่า x ที่ทำให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันลด

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

ดังนั้น $f(x)$ จะเป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $3x^2 - 6x - 9 < 0$

$$x^2 - 2x - 3 < 0$$

$$(x - 3)(x + 1) < 0$$



จะได้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันลด เมื่อ $x \in (-1, 3)$

#

แบบฝึกหัด

1. จงพิจารณาว่า $f(x)$ ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลด ณ ค่า x ที่กำหนด

1. $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ เมื่อ $x = 1$

2. $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$ เมื่อ $x = 0$

3. $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$ เมื่อ $x = -1$

4. $f(x) = (1 - 2x)^{100}$ เมื่อ $x = 1$

2. จงพิจารณาว่า $f(x)$ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใด
1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$
 2. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 6$
3. กำหนดให้ $f(x) = x^4 - 3x^2 + 7$ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนเซตในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 52)/33]
1. $(-3, -2) \cup (2, 3)$
 2. $(-3, -2) \cup (1, 2)$
 3. $(-1, 0) \cup (2, 3)$
 4. $(-1, 0) \cup (1, 2)$
4. ให้ f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง โดยที่ $f^{-1}(x) = \frac{2x}{x+1}$ สำหรับทุกสมาชิก x ในเรนจ์ของ f ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (ต.ค. 58)/15]
1. $2f'(4) - f(4) = 3$
 2. $f''(f(4)) = f(f''(4))$
 3. f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง $(0, 2)$

ค่าสูงสุด ต่ำสุด

ประโยชน์ของอนุพันธ์ ที่ดูจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าอันอื่น คือ การนำอนุพันธ์ไปใช้หาค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุด ได้ ใจหายที่จะเจอในเรื่องนี้ เช่น กำหนด $f(x) = x^2 - 2x + 5$ แล้วถามว่า $f(x)$ จะมีค่าน้อยที่สุดได้เท่ากับเท่าไร หรือ สมมติว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องอนุพันธ์มาก่อน เราอาจจะใช้แรง ลุยแทน x ด้วยค่าต่างๆลงไปดู จะได้ค่า $f(x)$ ดังนี้

x	$f(x)$
-2	$(-2)^2 - 2(-2) + 5 = 13$
-1	$(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 8$
0	$(0)^2 - 2(0) + 5 = 5$
1	$(1)^2 - 2(1) + 5 = 4$
2	$(2)^2 - 2(2) + 5 = 5$
3	$(3)^2 - 2(3) + 5 = 8$

จากการลุยแทนค่า จะพอเดาได้ว่า $x = 1$ น่าจะได้ $f(x)$ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 4

อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำความรู้เรื่องอนุพันธ์มาหาค่าสูงสุด หรือ ค่าต่ำสุดได้ โดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้

- จุดต่ำสุด จะเป็นจุดที่ $f(x)$ เปลี่ยนสถานะจากขาลง เป็นขาขึ้น
- จุดสูงสุด จะเป็นจุดที่ $f(x)$ เปลี่ยนสถานะจากขาขึ้น เป็นขาลง

จากหัวข้อที่แล้วเรื่องฟังก์ชันเพิ่ม – ฟังก์ชันลด จุดที่ $f(x)$ เปลี่ยนสถานะดังกล่าว ก็คือจุดที่ $f'(x) = 0$ นั่นเอง

โดยเราจะเรียกจุดที่ $f(x)$ เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น หรือ ขาขึ้นเป็นขาลง ว่า “จุดวกกลับ”

และจะเรียกค่า x ที่ทำให้ $f'(x) = 0$ (หรือทำให้ $f'(x)$ หาค่าไม่ได้) ว่า “ค่าวิกฤติ”

ตัวอย่าง จงหาจุดวกกลับของ $f(x) = x^2 - 2x + 5$

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = 2x - 2$

เนื่องจากจุดวกกลับ คือจุดที่ $f'(x) = 0$ ดังนั้นให้ $2x - 2 = 0$ จะได้ $x = 1$ (= ค่าวิกฤติ)

แทน $x = 1$ ลงไปในสมการ $f(x)$ เพื่อหาค่า y จะได้ $f(1) = 1^2 - 2(1) + 5 = 4$

ดังนั้น จะได้จุดวกกลับคือ $(1, 4)$

#

จะเห็นว่าจุดวกกลับ อาจจะเป็นได้ทั้งแบบที่เปลี่ยนจาก “ขาลงเป็นขาขึ้น” และ แบบ “ขาขึ้นเป็นขาลง”

จุดวกกลับ จึงอาจเป็นได้ทั้ง จุดต่ำสุด หรือ จุดสูงสุด ก็ได้

เช่นในตัวอย่างข้างบน เราจะไม่รู้ว่า $(1, 4)$ เป็นจุดต่ำสุด หรือจุดสูงสุด

ถ้าอยากรู้ว่า $(1, 4)$ เป็นจุดต่ำสุด หรือจุดสูงสุด วิธีง่าย ๆ คือ ใช้แรงลุยแทนค่ารอบๆ $x = 1$ ดู

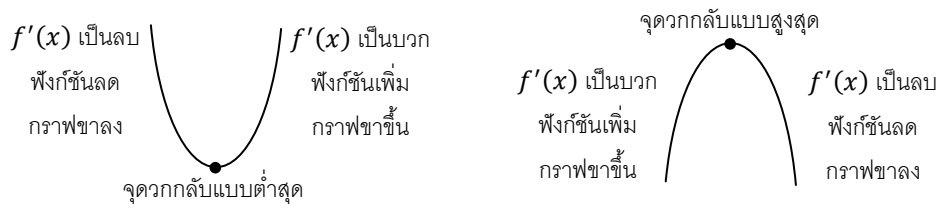
โดยเราจะเอาค่า y ของจุดรอบๆ มาเทียบกับ 4

เช่น แทน $x = 0$ จะได้ $f(x) = (0)^2 - 2(0) + 5 = 5 \rightarrow$ มากกว่า 4

แทน $x = 2$ จะได้ $f(x) = (2)^2 - 2(2) + 5 = 5 \rightarrow$ มากกว่า 4

จะเห็นว่าจุดข้างๆ ต่างก็มีค่า y สูงกว่า 4 ดังนั้น $(1, 4)$ เป็นจุดต่ำสุด

มีอีกวิธี ที่จะใช้บอกได้ว่าจุดวกกลับเป็นจุดต่ำสุด หรือจุดสูงสุด โดยการดู “เครื่องหมาย” ของ $f'(x)$ ดังนี้



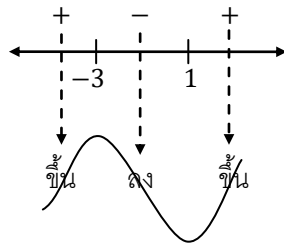
สรุป $f'(x)$ เปลี่ยนจาก ลบ เป็น บวก $\rightarrow$ จุดต่ำสุด

$f'(x)$ เปลี่ยนจาก บวก เป็น ลบ $\rightarrow$ จุดสูงสุด

โดยเราจะใช้เส้นจำนวนมาพิจารณาเครื่องหมายของ $f'(x)$ เหมือนกับตอนที่แก้สมการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง จงหาจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด ของ $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$
 $(x + 3)(x - 1)$



สูงสุดที่ $x = -3$

$$f(-3) = (-3)^3 + 3(-3)^2 - 9(-3) + 5 = 32$$

ต่ำสุดที่ $x = 1$

$$f(1) = 1^3 + 3(1) - 9(1) + 5 = 0$$

ดังนั้น จุดสูงสุดคือ $(-3, 32)$ และจุดต่ำสุดคือ $(1, 0)$

#

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ $f''(x)$ มาช่วยได้ด้วย

จะเห็นว่า $f'(x)$ เปลี่ยนจาก ลบ เป็น บวก แสดงว่า $f'(x)$ เพิ่มขึ้น $\rightarrow$ จะได้ $f''(x)$ เป็นบวก

แต่ถ้า $f'(x)$ เปลี่ยนจาก บวก เป็น ลบ แสดงว่า $f'(x)$ ลดลง $\rightarrow$ จะได้ $f''(x)$ เป็นลบ

สรุป ถ้าจุดวกกลับที่ได้ ทำให้ $f''(x) > 0$ แปลว่าจุดนั้นเป็นจุดต่ำสุด

แต่ถ้า ทำให้ $f''(x) < 0$ แปลว่าจุดนั้นเป็นจุดสูงสุด

และถ้าทำให้ $f''(x) = 0$ จะยังไม่รู้ว่าเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุด ต้องพิจารณาเครื่องหมายแบบเก่า

ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่แล้ว จงใช้ $f''(x)$ ในการพิจารณาจุดวกกลับ $(-3, 32)$ และ $(1, 0)$ ของ $f(x)$ ว่าจุดใดเป็นจุดสูงสุด และจุดใดเป็นจุดต่ำสุด

วิธีทำ จาก $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 \rightarrow$ ดิฟต่อไปอีกที จะได้ $f''(x) = 6x + 6$

ที่ $x = -3$ จะได้ $f''(-3) = 6(-3) + 6 = -12$ เป็นลบ ดังนั้น $(-3, 32)$ เป็นจุดสูงสุด

ที่ $x = 1$ จะได้ $f''(1) = 6(1) + 6 = 12$ เป็นบวก ดังนั้น $(1, 0)$ เป็นจุดต่ำสุด

#

ตัวอย่าง จงหาจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด ของ $f(x) = 4 - 4x - x^2$ โดยใช้ $f''(x)$

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = -4 - 2x$

จุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด จะเป็นจุดที่ $f'(x) = 0$ ดังนั้น ต้องแก้สมการ $-4 - 2x = 0$

$$-2x = 4$$

$$x = -2$$

หาค่า $f(x)$ ที่ $x = -2$ จะได้ $f(-2) = 4 - 4(-2) - (-2)^2 = 8$

ดังนั้นจุดวกกลับ คือ $(-2, 8)$ ต่อไปจะหาว่าจุด $(-2, 8)$ เป็นจุดต่ำสุด หรือจุดสูงสุด โดยใช้ $f''(x)$

ดีฟ $f'(x)$ ต่อไปอีกที จะได้ $f''(x) = -2$ จะเห็นว่า $f''(x)$ เป็นลบ โดยไม่ขึ้นกับค่า x

ดังนั้น $(-2, 8)$ เป็นจุดสูงสุด

#

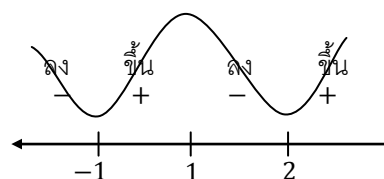
โดยโจทย์ในเรื่องนี้ จะถามได้ 2 แบบ คือ “จุด” กับ “ค่า”

→ ถ้าโจทย์ถาม “จุด” สูงสุด (หรือต่ำสุด) ให้ตอบเป็นคู่อันดับ (x, y)

→ ถ้าโจทย์ถาม “ค่า” สูงสุด (หรือต่ำสุด) ให้ตอบค่า $f(x)$

ตัวอย่าง จงหาค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุด ของ $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + 8$

วิธีทำ จะได้ $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 12x + 24$
 $= 12(x^3 - 2x^2 - x + 2)$
 $= 12(x^2(x - 2) - (x - 2))$
 $= 12(x - 2)(x^2 - 1)$
 $= 12(x - 2)(x - 1)(x + 1)$



ดังนั้น จุดต่ำสุด เกิดที่ $x = -1$ กับ 2 และจุดสูงสุดเกิดที่ $x = 1$

$$x = -1 \text{ จะได้ } f(-1) = 3(-1)^4 - 8(-1)^3 - 6(-1)^2 + 24(-1) + 8 = -11$$

$$x = 1 \text{ จะได้ } f(1) = 3(1)^4 - 8(1)^3 - 6(1)^2 + 24(1) + 8 = 21$$

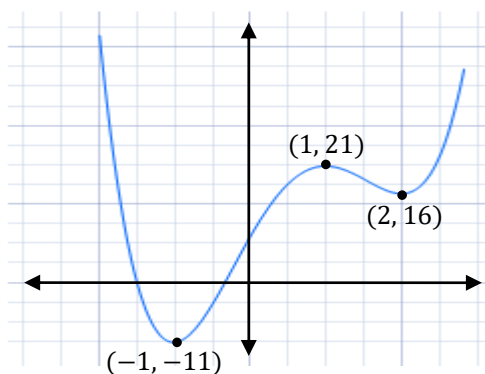
$$x = 2 \text{ จะได้ } f(2) = 3(2)^4 - 8(2)^3 - 6(2)^2 + 24(2) + 8 = 16$$

ดังนั้น “จุด” ต่ำสุด คือ $(-1, -11)$ และ $(2, 16)$ “จุด” สูงสุด คือ $(1, 21)$

จะได้ “ค่า” ต่ำสุด คือ -11 และ 16 “ค่า” สูงสุด คือ 21

#

จากตัวอย่างที่แล้ว ถ้าลองวาดกราฟของ $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + 8$ ดู จะได้ดังรูป



ดังนั้น คำตอบที่ได้ว่า $(1, 21)$ เป็นจุดสูงสุด กับ $(2, 16)$ เป็นจุดต่ำสุดนั้น ไม่จริงซะทีเดียว

จุดพวกนี้ แค่สูงหรือต่ำกว่าจุดข้างๆเท่านั้น แต่ไม่ใช่จุดสูงที่สุดหรือต่ำที่สุดอย่างแท้จริง

- จุดที่สูง (หรือต่ำ) กว่าจุดข้างๆ จะเรียกว่า จุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) **สัมพัทธ์**
 - จุดที่สูง (หรือต่ำ) ที่สุดอย่างแท้จริง จะเรียกว่า จุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) **สัมบูรณ์**
- จุดสัมบูรณ์ จะเป็นสัมพัทธ์ด้วย เพราะถ้าจะเป็นที่สูงสุดจริงๆได้ ก็ต้องชนะจุดข้างๆอยู่แล้ว

ดังนั้น $(1, 21)$ เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ และ $(2, 16)$ กับ $(-1, 11)$ เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์

$(-1, 11)$ เป็นจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ และ $f(x)$ ไม่มีจุดสูงสุดสัมบูรณ์ (เพราะกราฟพุ่งขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต)

ปกติเรามักจะไม่ค่อยชอบจุดแบบสัมพัทธ์เท่าไร เพราะมันไม่เป็นที่สุดจริงๆ

ในกรณีที่โจทย์ให้หาจุดแบบสัมบูรณ์ เราจะต้องหาจุดแบบสัมพัทธ์ออกมาก่อน แล้วค่อยคัดเลือกจุดสัมบูรณ์ออกมา โดย

- จุดสูงสุดสัมบูรณ์ จะหาได้จากจุดที่สูงที่สุดในบรรดาจุดสูงสุดสัมพัทธ์ และจุดขอบ
- จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ จะหาได้จากจุดที่ต่ำที่สุดในบรรดาจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ และจุดขอบ

ในเรื่องนี้ โจทย์มักจะกำหนดขอบเขตของค่า x มาให้ (แต่ถ้าไม่ได้กำหนดขอบเขตมา จะใช้ $x \rightarrow \infty$ กับ $x \rightarrow -\infty$)

ตัวอย่าง จงหาจุดสูงสุดสัมบูรณ์และจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ของ $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$ เมื่อ $x \in [-2, 3]$

วิธีทำ หาจุดสูงสุด ต่ำสุด สัมพัทธ์ ก่อน

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 - 6x = 0 \\ x^2 - x &= 0 \\ x(x-1) &= 0 \\ x &= 0, 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น ค่า x ที่ “ต้องสงสัย” ว่าจะทำให้เกิดค่าสูงสุด หรือต่ำสุด สัมบูรณ์ คือ $\overbrace{0, 1}^{\text{จุดสัมพัทธ์}}, \overbrace{-2, 3}^{\text{จุดขอบ}}$

แทนค่า x ที่ต้องสงสัย เพื่อหา $f(x)$ มาเทียบกัน

$$\begin{aligned} x = 0: & \text{ จะได้ } f(0) = 2(0)^3 - 3(0)^2 + 5 = 5 \\ x = 1: & \text{ จะได้ } f(1) = 2(1)^3 - 3(1)^2 + 5 = 4 \\ x = -2: & \text{ จะได้ } f(-2) = 2(-2)^3 - 3(-2)^2 + 5 = -23 \\ x = 3: & \text{ จะได้ } f(3) = 2(3)^3 - 3(3)^2 + 5 = 32 \end{aligned}$$

ดังนั้น จุดสูงสุดสัมบูรณ์ คือ $(3, 32)$ และจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ คือ $(-2, -23)$

#

สิ่งที่สร้างปัญหาให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ ก็คือ “โจทย์ปัญหา”

โดยโจทย์จะสร้างเรื่องราวและเงื่อนไขต่างๆมาให้ แล้วให้เราหาค่าสูงสุด หรือต่ำสุด ของปริมาณที่ต้องการ

โดยขั้นตอนการทำคำว่าๆ จะเป็นดังนี้

1. ให้ปริมาณที่โจทย์ต้องการหาค่าสูงสุด หรือต่ำสุด เป็น $f(x)$
2. สมมติให้ตัวแปร x แทนปริมาณซักอย่าง ที่มีผลต่อ $f(x)$
3. ลุยอ่านโจทย์ใหม่ เขียนปริมาณอื่นๆที่มีผลต่อ $f(x)$ ให้อยู่ในเทอมของ x
4. เขียนสมการของ $f(x)$ ในเทอมของ x
5. ใช้ความรู้ในเรื่องอนุพันธ์ เพื่อหาค่าสูงสุด หรือต่ำสุด “สัมบูรณ์” ของ $f(x)$

ขั้นตอนที่ยากที่สุด คือขั้นที่ 3 เพราะเราต้องทำทุกอย่างให้อยู่ในเทอมของ x

ซึ่งถ้าสมมติตัวแปร x ในขั้นที่ 2 ไว้ไม่ดี ก็ลำบากในขั้นที่ 3

ตัวอย่าง มีลวดยาว 20 เมตร นำมาล้อมเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไร

วิธีทำ ขั้นที่ 1 โจทย์ต้องการหา “พื้นที่” มากสุด ดังนั้น เราจะให้ $f(x)$ แทนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ล้อมได้

ขั้นที่ 2 ให้ x แทน “ด้านยาว” ของสี่เหลี่ยม เราต้องเขียน $f(x)$ ในเทอมของ x

ขั้นที่ 3 หา “ด้านกว้าง” ในเทอมของ x

$$\text{ด้านยาวมี 2 ด้าน ดังนั้นเสียลวดไปกับด้านยาว} = 2x$$

$$\text{เหลือลวดสำหรับด้านกว้างที่เหลือ} = 20 - 2x$$

$$\text{แต่ด้านกว้างมี 2 ด้าน ดังนั้น จะได้ว่า ด้านกว้าง} = \frac{20-2x}{2} = 10 - x$$

ขั้นที่ 4 จากสูตร พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง $\times$ ยาว ดังนั้น $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$

ขั้นที่ 5 หาค่าสูงสุด ต่ำสุด ของ $f(x)$

$$\text{ให้ } f'(x) = 10 - 2x = 0 \text{ จะได้ } x = 5$$

$$\text{แทนใน } f(x) \text{ จะได้ } f(5) = 5(10 - 5) = 25$$

$$\text{และสุดท้าย } f''(x) = -2 \text{ เป็นลบ แปลว่าได้ค่าสูงสุด}$$

ดังนั้น ต้องล่อมให้สี่เหลี่ยมยาว 5 เมตร จึงจะได้พื้นที่มากที่สุด คือ 25 ตารางเมตร

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาจุดสูงสุด / ต่ำสุด สัมพัทธ์ ของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$

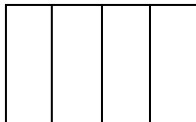
2. $g(x) = (x + 1)(3 - x)$

2. จงหาค่าสูงสุด / ต่ำสุด สัมบูรณ์ ของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $f(x) = x^2 + 4x - 4$ เมื่อ $x \in [-4, 2]$

2. $f(x) = 10 + 12x + 3x^2 - 2x^3$ เมื่อ $x \in [0, \infty)$
3. ถ้าเส้นโค้ง $y = f(x)$ มีความชันของเส้นสัมผัสที่จุด (x, y) เท่ากับ $x - 2$ และ $f(x)$ มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ 5 แล้ว จงหาค่าของ $f(2)$
4. มีลวดยาว 12 เมตร ต้องการล้อมที่ดินริมแม่น้ำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยล้อมแค่ 3 ด้าน เว้นด้านที่ติดริมแม่น้ำไม่ต้องล้อม จงหาว่าจะล้อมได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไร

5.



มีลวดยาว 20 เมตร ต้องการล้อมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแบ่งเป็น 4 ช่องตามรูป จะสามารถล้อมได้พื้นที่มากที่สุดเท่าไร

6. โรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่ง มีต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา x ตัว โรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย $x^3 - 450x^2 + 60,200x + 10,000$ บาท ถ้าขายตุ๊กตาราคาตัวละ 200 บาท โรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตาก็ตัว จึงจะได้กำไรมากที่สุด [PAT 1 (ก.ค. 53)/36]

7. ให้ a และ b เป็นจำนวนจริง และกำหนดให้ $f(x) = ax + \frac{b}{x}$ เมื่อ $x \neq 0$ โดยที่ $y = f(x)$ เป็นเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง $y = 1$ ที่จุด $(1, 1)$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (พ.ย. 57)/7]

1. f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = -1$
2. $\lim_{x \rightarrow 1} (f \circ f)(x) = f(2a^2 + 2b^2)$

8. กำหนดให้ $f(x) = \frac{4x^3}{x^6 - 3x^3 + 64}$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวกใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 57)/19]

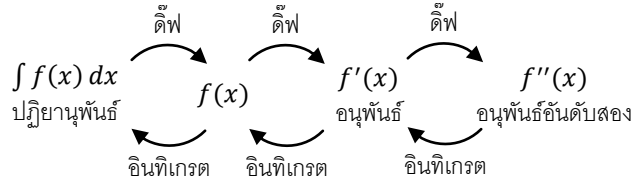
1. f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง $(0, 3)$
2. ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ $\frac{4}{13}$

ปรียนานพันธ์

เรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ ตรงข้ามกับการดิฟ

“ปรียนานพันธ์ของ $f(x)$ ” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\int f(x) dx$ หมายถึง ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ $f(x)$

คำว่า “ปรียนานพันธ์” บางทีเรียกว่า “ปริพันธ์” หรือ “อินทิกรัล” หรือ “อินทิเกรต” ก็ได้



หมายเหตุ: เรานิยมใช้สัญลักษณ์ $F(x)$ แทน ปรียนานพันธ์ของ $f(x)$

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการหา $\int (2x - 3) dx$ เราจะต้องหาว่าอะไรที่ดิฟแล้วได้ $2x - 3$

จะได้คำตอบคือ $x^2 - 3x$ นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจาก $x^2 - 3x$ แล้ว จะเห็นว่า $x^2 - 3x + 1$ ก็ดิฟแล้วได้ $2x - 3$ เหมือนกัน

$$x^2 - 3x + 2 \text{ ก็ด้วย}$$

$$x^2 - 3x - 8 \text{ ก็ได้}$$

เพราะส่วนที่เป็นตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไร ดิฟแล้วก็หายไปเหมือนกัน

ดังนั้น จะได้ผลการอินทิเกรต $\int (2x - 3) dx$ เท่ากับ $x^2 - 3x + c$ เมื่อ c เป็นตัวเลขคงที่ใดๆนั่นเอง

สูตรสำหรับอินทิเกรตที่ควรจำได้แก่

$$\int ax^n dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + c$$

โดยเรามักจะพบว่า เพิ่มกำลังเพิ่มขึ้นหนึ่ง แล้วเอากำลังลงมาหาร เช่น

$$\int 8x^3 dx = \frac{8}{4} x^4 + c = 2x^4 + c$$

$$\int 6x dx = \frac{6}{2} x^2 + c = 3x^2 + c$$

$$\int 2 dx = 2x + c$$

$$\int 3x^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{3}{-\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}} = -6x^{-\frac{1}{2}} + c$$

เราสามารถกระจายอินทิเกรตในการบวกลบได้ แต่ห้ามกระจายในการคูณหาร

$$\text{เช่น } \int (x^2 - 4x + 2) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x + c$$

$$\text{แต่ } \int (x+1)(2x-3) dx \neq \left(\frac{x^2}{2} + x + c\right)(x^2 - 3x + c)$$

ถ้าจะหา $\int (x+1)(2x-3) dx$ ต้องกระจายเป็น $\int (2x^2 - x - 3) dx$ ก่อน

และจะเห็นว่า เราต้องติด c ในผลลัพธ์การอินทิเกรตเสมอ เพราะไม่ว่า c เป็นตัวเลขอะไร มันจะหายไปเมื่อถูกดิฟ แต่ส่วนใหญ่ โจทย์มักจะบอกข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม เพื่อให้หาค่า c ได้

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f'(x) = 2x + 1$ ถ้า $f(1) = 5$ จงหา $f(x)$

วิธีทำ วิธีทำคือ เราจะอินทิเกรต $f'(x)$ กลับไปให้กลายเป็น $f(x)$

$$\text{นั่นคือจะได้ } f(x) = \int (2x + 1) dx = x^2 + x + c$$

แต่โจทย์บอกว่า $f(1) = 5$ แปลว่า $1^2 + 1 + c = 5$

ดังนั้น $c = 5 - 1 - 1 = 3$ นั่นคือจะได้ $f(x) = x^2 + x + 3$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int (4x - 3) dx$

2. $\int (2x^3 + 6x^2 - 3x + 5) dx$

3. $\int \sqrt{x} dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

5. $\int (x + 1)(x - 1) dx$

6. $\int \frac{x^2 + 2x}{x} dx$

2. กำหนดให้ $f'(x) = 6x^2 - 1$ ถ้า $f(-1) = 0$ แล้ว จงหา $f(1)$

3. กำหนดให้ $f''(x) = 6x + 2$ ถ้า $f'(0) = 1$ และ $f(1) = 0$ แล้ว จงหา $f(0)$

4. ให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง โดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ เทียบกับ x เท่ากับ $ax^3 + bx$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และให้ $g(x) = (x^3 + 2x)f(x)$ ถ้า $f'(1) = 18$, $f''(0) = 6$ และ $f(2) = f(1) + f(0)$ แล้วค่าของ $g'(-1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/39]
5. ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันซึ่ง $f''(x) = 3 + 6x$ สำหรับทุกจำนวนจริง x และความชันของเส้นสัมผัสโค้ง $y = f(x)$ ณ จุด $(2, 22)$ เท่ากับ 20 แล้วค่าของ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 57)/42]
6. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ เป็นเซตของจำนวนจริง ให้ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ และ $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับ และสอดคล้องกับ $g(x) = xf(x)$ และ $g'(x) = 4x^3 + 9x^2 + 2$ สำหรับทุกจำนวนจริง x ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 59)/28]
1. ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ 6
 2. ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ 2
 3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ $(f + g)(x)$ เทียบกับ x ขณะที่ $x = 1$ เท่ากับ 12

7. กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชันโดยที่ $f'(x) = 3\sqrt{x} + 5$ สำหรับทุกจำนวนจริง x และ $f(1) = 5$ แล้วค่าของ $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x^2) - 2}{f(x)}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/38]
8. กำหนดให้ $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันซึ่งมีค่าสูงสุดที่ $x = 1$ ถ้า $f''(x) = -4$ ทุก x และ $f(-1) + f(3) = 0$ แล้ว f มีค่าสูงสุดเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-19]
9. กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f''(x) = 6x + 4$ สำหรับทุกจำนวนจริง x และความชันของเส้นสัมผัสโค้ง $y = f(x)$ ที่จุด $(2, 19)$ เท่ากับ 19 แล้ว ค่าของ $f(1)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 53)/39]

12. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง กำหนดให้ $f: R \rightarrow R$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับ โดยที่ $f''(x) = 2x + 1$ และ $f'(2) = 2$
- สมการของเส้นตรงที่ตัดฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ที่จุด $(1, 3)$ คือข้อใดต่อไปนี้
- [PAT 1 (มี.ค. 55)/16]
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $y = -\frac{1}{2}x + 2$ | 2. $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ |
| 3. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ | 4. $y = \frac{1}{2}x + 2$ |

13. กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง โดยที่ f และ g เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ และสอดคล้องกับ $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ สำหรับทุก x ที่อยู่ในโดเมนของ $f \circ g$ และ $\int g(x) dx = x^2 - 4x + C$ เมื่อ C เป็นค่าคงตัว ถ้า L เป็นเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ณ $x = 0$ แล้วเส้นตรง L ตั้งฉากกับเส้นตรงที่มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (พ.ย. 57)/16]
1. $x + y - 3 = 0$
 2. $2x + y - 7 = 0$
 3. $3x + y - 5 = 0$
 4. $5x + y - 2 = 0$
14. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม ซึ่งนิยามบนช่วง $[-2, 2]$ โดยที่ $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ และ f มีค่าต่ำสุดที่ $x = 1$, มีค่าสูงสุดที่ $x = -1$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกบ้าง [A-NET 51/1-20]
1. $f(-2) \leq f(x)$ ทุก $x \in [-2, 2]$
 2. $f(2) \geq f(x)$ ทุก $x \in [-2, 2]$
15. กำหนดให้ $h(x) = f(x)g(x)$ โดยที่ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ที่จุด (x, y) เท่ากับ $2 - 2x$ และเส้นโค้ง $y = f(x)$ มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ 5 ถ้า g เป็นฟังก์ชันพหุนาม ซึ่งมีสมบัติ $g(2) = g'(2) = 5$ แล้ว $h'(2)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/38]

16. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามโดยที่ $P(0) = 1$ และสอดคล้องกับ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3hx+2h}{P(x+h+2)+P(h+2)-P(x+2)-P(2)} = 1$
 ค่าของ $P(12)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/39]

17. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่

1. $(fg)(x) = 2x + 3$ สำหรับทุกจำนวนจริง x
2. ฟังก์ชัน f และ g มีอนุพันธ์ทุกอันดับสำหรับทุกจำนวนจริง x
3. ฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ 2 ที่ $x = 1$
4. $g''(x) = 2$ สำหรับทุกจำนวนจริง x

ฟังก์ชัน g มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/37]

อินทิกรัลจำกัดเขต

ในกรณีที่มีตัวเลขปิดหัวท้ายเครื่องหมายอินทิกรัล เช่น $\int_1^3 (3x + 5) dx$ (อ่านว่า อินทิเกรต $3x + 5$ ตั้งแต่ 1 ถึง 3)

อินทิกรัลแบบที่มีตัวเลขปิดหัวท้ายแบบนี้ จะเรียกว่า อินทิกรัลแบบ “จำกัดเขต”

(ถ้าไม่มีตัวเลขปิดหัวท้ายแบบหัวข้อก่อนหน้าจะเรียกว่า อินทิกรัลแบบ “ไม่จำกัดเขต”)

วิธีหา $\int_1^3 (3x + 5) dx$ คือ ให้หา $\int (3x + 5) dx$ ออกมาก่อน หลังจากนั้น “แทน $x = 3$ ” ลบด้วย “แทน $x = 1$ ”

ตัวอย่าง จงหา $\int_{-2}^3 4x dx$

วิธีทำ หา $\int 4x dx$ ออกมาก่อน ได้ $2x^2 + c$ จากนั้น “แทน $x = 3$ ” ลบด้วย “แทน $x = -2$ ”

$$\begin{aligned}\text{นั่นคือ } \int_{-2}^3 4x dx &= [2(3)^2 + c] - [2(-2)^2 + c] \\ &= (18 + c) - (8 + c) = 10\end{aligned}$$

#

ถ้าสังเกตดีๆ อินทิกรัลแบบจำกัดเขต ตอนที่แทนค่าหัวท้ายมาลบกัน จะพบว่าค่า c จะตัดกันเองหายไปหมดเสมอ ดังนั้น ในการอินทิกรัลแบบจำกัดเขต เราไม่ต้องมี c ตอนอินทิเกรตเลยก็ได้

โดยประโยค “แทน $x = a$ ลบด้วย แทน $x = b$ ” สามารถใช้สัญลักษณ์ $\int_a^b$ แทนได้

$$\begin{aligned}\text{เช่น } \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{x^2} + 2x\right) dx &= \int_{-1}^2 (x^{-2} + 2x) dx \\ &= (-x^{-1} + x^2) \Big|_{-1}^2 \quad \text{แทน } x = 2 \text{ ลบด้วย แทน } x = -1 \\ &= [-2^{-1} + 2^2] - [-(-1)^{-1} + (-1)^2] \\ &= \frac{7}{2} - 2 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

#

สมบัติที่สำคัญของการอินทิกรัลแบบจำกัดเขต คือ เราสามารถแบ่งช่วงอินทิเกรตเป็นหลายช่วงได้ตามใจชอบ ตราบใดที่ $f(x)$ ต่อเนื่องตรงจุดที่จะแบ่ง

$$\begin{aligned}\text{เช่น } \int_{-1}^2 f(x) dx &\quad \text{จะแบ่งเป็น } \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx \text{ ก็ได้} \\ \text{หรือจะแบ่งเป็น } &\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \text{ ก็ได้} \\ \text{หรือจะแบ่งเป็น } &\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \text{ ก็ได้} \\ \text{หรือไม่แบ่ง ก็ได้} &\rightarrow \text{ทุกแบบ จะได้คำตอบเท่ากัน (เมื่อกำหนดให้ } f(x) \text{ ต่อเนื่อง)}$$

และในกรณีที่ $f(x)$ แบ่งเป็นหลายสูตรตามเงื่อนไขต่างๆ จะต้องแบ่งอินทิเกรตตามช่วงเงื่อนไขของสูตร

ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & , x \geq 1 \\ 4x & , x < 1 \end{cases}$ จงหา $\int_{-2}^3 f(x) dx$

วิธีทำ จะเห็นว่า $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 4 \rightarrow f(x)$ ต่อเนื่องที่ $x = 1$

ดังนั้น ข้อนี้อาจแบ่งอินทิเกรตตรงจุด $x = 1$ เพื่อให้เลือกใช้สูตรได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} \int_{-2}^3 f(x) dx &= \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx \\ &= \int_{-2}^1 4x dx + \int_1^3 (3x^2 + 1) dx \\ &= 2x^2 \Big|_{-2}^1 + (x^3 + x) \Big|_1^3 \\ &= 2 - 8 + (27 + 3) - (1 + 1) = 22 \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของอินทิกรัลต่อไปนี้

1. $\int_1^3 (2x + 1) dx$

2. $\int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx$

3. $\int_0^4 \left(\frac{2}{\sqrt{x}} + 1\right) dx$

4. $\int_1^2 \frac{x^2 + 2}{x^2} dx$

2. กำหนดให้ $f'(x) = x^2 + 2x + 1$ จงหา $\int_1^2 f''(x) dx$

3. กำหนดให้ $f'(x) = 2x - 4$ ถ้า $f(0) = 1$ จงหา $\int_0^3 f(x) dx$

4. ถ้า $f'(x) = 3x^2 + x - 5$ และ $f(0) = 1$ แล้ว $\int_{-1}^1 f(x) dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 52)/32]
5. ให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง โดยที่ $f(2x - 1) = 4x^2 - 10x + a$
เมื่อ a เป็นจำนวนจริง และ $f(0) = 12$ ค่าของ $\int_1^4 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (พ.ย. 57)/41]
6. ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริง โดยที่ $f'(x) = \frac{2x^4 - x}{x^3}$ เมื่อ $x \neq 0$
 $g(x) = (1 + x^2)f(x)$ และ $g(1) = 2$ ค่าของ $\int_{-1}^2 x^3 g''(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 58)/40]

7. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} x^3 & , \quad x < -1 \\ ax + b & , \quad -1 \leq x < 1 \\ 3x^2 + 2 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง

ถ้าฟังก์ชัน f ต่อเนื่อง สำหรับทุกจำนวนจริง x แล้วค่า $\int_{-2}^2 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 58)/34]

8. กำหนดให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f''(x) = 0$ ทุกๆจำนวนจริง

ถ้า $f(0) = 23$ และ $f(1) = 103$ แล้ว จงหาค่าของ $\int_0^1 f(x) dx$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/38]

9. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง และ a, b เป็นจำนวนจริง และให้ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$f(x) = a + bx + x^3$ สำหรับทุกจำนวนจริง x ถ้าเส้นตรง $5x - y + 13 = 0$ สัมผัสกราฟของ f ที่ $x = 1$

แล้ว $\int_0^2 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (เม.ย. 57)/41]

10. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + ax + b$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง

ถ้า $f(1) = 2$ และ $(f \circ f)(0) = 10$ แล้วค่าของ $\int_{-1}^2 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 57)/38]

11. ถ้า $\int_{-2}^2 |x^2 - 7x + 6| dx = \frac{a}{b}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ $b \neq 0$ และ ห.ร.ม. ของ a และ b เท่ากับ 1
แล้วค่าของ $a + b$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 57)/18]

12. ค่าของ $\int_{-4}^{-2} \frac{x^3 + x^2 + x}{x|x+2| - x^2 - 2} dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 59)/34]

13. กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง ถ้าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ที่จุด $(1, 2)$ มีค่าเท่ากับ 4 และ $\int_{-1}^2 f(x) dx = 12$ แล้ว $f(-1) + f''(-1)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ก.ค. 53)/37]

14. ถ้า $f'(x) = x^2 - 1$ และ $\int_0^1 f(x) dx = 0$ แล้ว $|f(1)|$ มีค่าเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-17]

15. กำหนดให้ $f(x) = 4x^3 + bx^2 + cx + d$ เมื่อ b, c และ d เป็นจำนวนจริง โดยที่ $\int_{-2}^2 f(x) dx = -\frac{64}{3}$

ถ้า $g(x)$ เป็นพหุนามซึ่ง $g'(x) = f(x)$ และ $g'(1) = g'(0) = g(0) = 0$

แล้ว $g''(x) = g'(x) + g(x)$ ตรงกับสมการในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (พ.ย. 57)/19]

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 6x = 0$ | 2. $x^4 - 8x^3 - 12x^2 - 6x = 0$ |
| 3. $3x^4 - 16x^3 + 48x^2 - 24x = 0$ | 4. $3x^4 + 8x^3 - 48x^2 + 24x = 0$ |

16. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + ax + b$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ $f(x)$ เทียบ

กับ x เมื่อค่าของ x เปลี่ยนจาก -1 เป็น 1 เท่ากับ -2 และ $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$

แล้วค่าของ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 59)/40]

17. กำหนดให้ $b > 1$ และ $\int_1^b \frac{x-1}{x+\sqrt{x}} dx = 4$ ค่าของ $1 + b + b^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (เม.ย. 57)/18]

18. กำหนดให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง ถ้า $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ และ $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(x) = 2x + 3$

และ $(g \circ f)(x) = 8x^3 + 44x^2 + 80x + 48$ สำหรับทุกจำนวนจริง x

แล้วค่าของ $\int_0^6 f(g(x)) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/37]

19. กำหนดให้เส้นโค้ง $y = f(x)$ สัมผัสกับเส้นตรง $2x - y + 3 = 0$ ที่จุด $(0, 3)$ และ $\int_0^2 f''(x) dx = -3$
 ถ้า $g(x) = \sqrt{x+2} f(x)$ และ $g'(2) = 0$ แล้ว $f(2)$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 54)/43]

20. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่สอดคล้องกับ $P(x^2 + 3) = 3x^4 + 24x^2 + 40$ และให้ $f(x) = \int_0^x P(t) dt$
 ค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{P(x) - f(x)}$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/38]

21. กำหนดให้ $f(x)$ เป็นพหุนามกำลังสอง โดยที่ $f(0) = 1$ และ $f(x+1) = f(x-1) + x + 1$ สำหรับ

จำนวนจริง x ใดๆ ค่าของ $\int_{-2}^1 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 55)/20]

22. กำหนดให้ $I(a) = \int_{-a}^a (x^2 - 1) dx$ สำหรับ $a \in [0, \infty)$

ประโยคในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง เมื่อเอกภพสัมพัทธ์คือช่วง $[0, \infty)$ [A-NET 51/1-2]

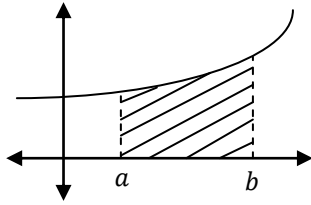
- | | |
|---|--|
| 1. $\forall a[I(a) > 0]$ | 2. $\forall a[(I(a) = 0) \rightarrow (a = 0)]$ |
| 3. $\exists a[(a > 2) \wedge (I(a) < 0)]$ | 4. $\exists a[(a \neq 0) \wedge (I(a) = 0)]$ |

23. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + ax + b$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกัน และให้ L_1 และ L_2 เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ $x = a$ และ $x = b$ ตามลำดับ ถ้า L_1 ขนานกับ L_2 และ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{9h}{f(1+h) - f(1)} = 1$ แล้วค่าของ $\int_0^2 f(x) dx$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 55)/39]

24. กำหนดให้ $f(x) = ax^2 + bx + c$ เป็นพหุนามกำลังสอง เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริง และ $a \neq 0$ โดยที่ $f(1) = 0$ และ f มีค่าสูงสุดที่ $x = \frac{1}{3}$ ให้ $F(\alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ โดยที่ $F(0, t) = F(1, t) + 1$ สำหรับจำนวนจริง $t > 1$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้องบ้าง [PAT 1 (เม.ย. 57)/19]
1. $F(1, 2) = F(2, 3) + 10$
 2. อนุพันธ์ของ $\frac{f(x)}{x^2}$ เท่ากับ $\frac{-3x^2 - 2x - 2}{x^3}$

พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

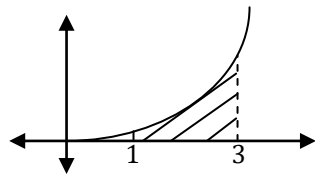
พื้นที่ที่อยู่ระหว่างกราฟ $f(x)$ กับ แกน X ตั้งแต่ $x = a$ ถึง $x = b$ จะเท่ากับ $\int_a^b f(x) dx$



$$\text{พื้นที่ส่วนที่แรเงา} = \int_a^b f(x) dx$$

สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ถ้าพื้นที่ที่แรเงาอยู่ใต้แกน X เราจะได้ $\int_a^b f(x) dx$ เป็นค่าติดลบ แต่พื้นที่ เป็นค่าติดลบไม่ได้ ดังนั้น เราต้องกลับเครื่องหมายให้เป็นบวกก่อนตอบด้วย

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2$ กับแกน X ตั้งแต่ $x = 1$ ถึง $x = 3$



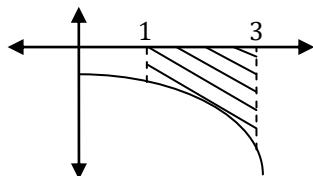
วิธีทำ พื้นที่ส่วนที่แรเงา จะเท่ากับ $\int_1^3 x^2 dx$

$$\text{จะได้ } \int_1^3 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^3 = \left[\frac{1}{3} (3)^3 \right] - \left[\frac{1}{3} (1)^3 \right] = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

ดังนั้น พื้นที่ที่แรเงา เท่ากับ $\frac{26}{3}$

#

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = -x^2 - 1$ กับแกน X ตั้งแต่ $x = 1$ ถึง $x = 3$



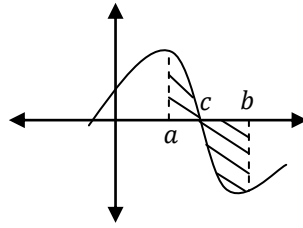
วิธีทำ ทำเหมือนเดิม แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ใต้แกน X ดังนั้นคำตอบจะออกมาเป็นเลขติดลบ

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } \int_1^3 (-x^2 - 1) dx &= \left(-\frac{1}{3} x^3 - x \right) \Big|_1^3 = \left[-\frac{1}{3} (3)^3 - 3 \right] - \left[-\frac{1}{3} (1)^3 - 1 \right] \\ &= (-12) - \left(-\frac{4}{3} \right) = -\frac{32}{3} \end{aligned}$$

ก่อนตอบ ให้เปลี่ยนค่าที่ได้ ให้เป็นบวกก่อน ดังนั้น จะได้พื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ $\frac{32}{3}$

#

กรณีที่เราสร้างความลำบากให้เรามากที่สุดคือ กรณีที่มีบางส่วนอยู่บนเหนือแกน X และบางส่วนอยู่ใต้แกน X



จากรูป ถ้าโจทย์ถามพื้นที่ส่วนที่แรเงา เราจะอินทิเกรต รวดเดียวตั้งแต่ a ถึง b เลย ไม่ได้ เพราะพื้นที่เหนือแกน (เป็นบวก) กับใต้แกน (เป็นลบ) จะหักล้างกัน ทำให้ค่าที่ได้น้อยกว่าคำตอบที่โจทย์ต้องการ

วิธีทำโจทย์ประเภทนี้ จะต้องแยกอินทิเกรต โดยอินทิเกรตจาก a ถึง c หนึ่งครั้ง และอินทิเกรตจาก c ถึง b อีกหนึ่งครั้ง ถ้าอันไหนได้ค่าติดลบ ให้เปลี่ยนเป็นบวกก่อน แล้วเอาผลการอินทิเกรตที่เปลี่ยนเป็นบวกแล้ว มารวมกัน

ที่ยากก็คือ ปกติโจทย์มักจะไม่ให้รูปกราฟมา ทำให้เราต้องหาจุด c เอง จะเห็นว่าจุด c ก็คือ จุดที่กราฟตัดแกน X

ซึ่งวิธีหาคือ ให้แก้สมการ $f(x) = 0$ โดยอาศัยการแยกตัวประกอบ หรือใช้สูตร $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกในการทำโจทย์เรื่องนี้คือ ต้องแก้สมการ $f(x) = 0$ เพื่อหาจุดที่กราฟตัดแกน X ก่อน

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $f(x) = x^2 - 1$ กับแกน X ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 3$

วิธีทำ ก่อนอื่น หาว่กราฟตัดแกน X ที่ไหนบ้าง โดยการแก้สมการ

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 0 \\ (x-1)(x+1) &= 0 \\ x &= -1, 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น กราฟตัดแกน X ที่ $x = -1$ และ $x = 1$

เนื่องจากเราต้องการหาพื้นที่ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 3$ จึงต้องแบ่งอินทิเกรตตรงจุด $x = 1$

$$\int_0^1 (x^2 - 1) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) \Big|_0^1 = \left[\frac{1}{3}(1)^3 - 1 \right] - \left[\frac{1}{3}(0)^3 - 0 \right] = -\frac{2}{3} \rightarrow \text{ทำให้เป็นบวก ได้ } \frac{2}{3}$$

$$\int_1^3 (x^2 - 1) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) \Big|_1^3 = \left[\frac{1}{3}(3)^3 - 3 \right] - \left[\frac{1}{3}(1)^3 - 1 \right] = \frac{20}{3}$$

$$\text{ดังนั้น จะได้พื้นที่ คือ } \frac{2}{3} + \frac{20}{3} = \frac{22}{3}$$

#

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากตัวอย่างข้อที่ผ่านมาดังนี้

- ถ้าโจทย์ต้องการหาพื้นที่ตั้งแต่ $x = -5$ ถึง $x = 3$ คราวนี้ต้องแบ่งอินทิเกรตตรง $x = -1$ ด้วย

$$\text{นั่นคือ ต้องอินทิเกรต 3 เทียบ คือ } \int_{-5}^{-1}, \int_{-1}^1 \text{ และ } \int_1^3$$

- ถ้าโจทย์ต้องการหาพื้นที่ตั้งแต่ $x = 2$ ถึง $x = 5$ แบบนี้อินทิเกรตรวดเดียว $\int_2^5$ ได้เลย

เพราะจาก $x = 2$ ถึง $x = 5$ ไม่มีจุดตัดแกน X

- ถ้าโจทย์ให้หา “พื้นที่ระหว่าง $f(x)$ กับแกน X” เฉยๆ โดยไม่บอกว่าจะเอาพื้นที่ตั้งแต่ x เป็นเท่าไรถึงเท่าไร แบบนี้ให้หาดั้งแต่จุดแรกที่กราฟตัดแกน X ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่กราฟตัดแกน X

เช่นในตัวอย่างข้อที่ผ่านมา ก็ต้องหาตั้งแต่ $x = -1$ ถึง $x = 1$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2 - x + 2$ กับแกน X ตั้งแต่ $x = -1$ ถึง $x = 1$

วิธีทำ หาจุดตัดแกน X ก่อนโดยแก้สมการ $x^2 - x + 2 = 0$

จะเห็นว่าสมการนี้ แยกตัวประกอบไม่ออก

ถ้าลองใช้สูตร $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)}$ จะพบว่าหาค่าไม่ได้ เพราะในรูทติดลบ

นั่นคือ สมการนี้ ไม่มีคำตอบ $\rightarrow$ แปลว่ากราฟนี้ ไม่ตัดแกน X

ดังนั้น อินทิเกรตตลอดตั้งแต่ -1 ถึง 1 ได้เลย

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น พื้นที่} &= \int_{-1}^1 (x^2 - x + 2) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-1}^1 \\ &= \left[\frac{1}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 + 2(1) \right] - \left[\frac{1}{3}(-1)^3 - \frac{1}{2}(-1)^2 + 2(-1) \right] = \frac{14}{3} \end{aligned} \quad \#$$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $f(x) = 4x^3 - 4x$ และแกน X

วิธีทำ หาจุดตัดแกน X ก่อน โดยแก้สมการ $4x^3 - 4x = 0$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$4x(x - 1)(x + 1) = 0$$

$$x = -1, 0, 1$$

ข้อนี้ โจทย์ไม่ได้บอกว่าจะเอาพื้นที่ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหน

ในกรณีนี้ ให้หาตั้งแต่จุดแรกที่กราฟตัดแกน X ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่กราฟตัดแกน X

นั่นคือ ตั้งแต่ $x = -1$ ถึง $x = 1$ แต่ระหว่างทาง กราฟตัดแกน X ที่ $x = 0$ จึงต้องแบ่งอินทิเกรตด้วย

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (4x^3 - 4x) dx &= (x^4 - 2x^2) \Big|_{-1}^0 = [(0)^4 - 2(0)^2] - [(-1)^4 - 2(-1)^2] = 1 \\ \int_0^1 (4x^3 - 4x) dx &= (x^4 - 2x^2) \Big|_0^1 = [(1)^4 - 2(1)^2] - [(0)^4 - 2(0)^2] = -1 \rightarrow \text{ทำให้เป็นบวก ได้ } 1 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น พื้นที่} = 1 + 1 = 2 \quad \#$$

ตัวอย่าง จงหาค่าของ $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$

วิธีทำ ข้อนี้ อินทิเกรตตรงๆ ไม่ได้ เพราะเรากระจาย $\int$ เข้าไปในรูทไม่ได้

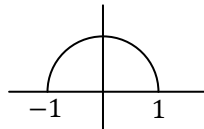
ข้อนี้ ต้องทำกลับกัน คือแทนที่จะใช้การอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ เราต้องใช้พื้นที่ มาหาค่าอินทิเกรตแทน

จะเห็นว่า $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ ก็คือ พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = \sqrt{1-x^2}$ ตั้งแต่ $x = -1$ ถึง $x = 1$ นั่นเอง

วาดกราฟ $y = \sqrt{1-x^2}$ ได้ดังรูป

$$y^2 = 1 - x^2 ; y \geq 0$$

$$x^2 + y^2 = 1 ; y \geq 0$$



จะเห็นว่า $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ ก็คือพื้นที่ครึ่งวงกลมที่มีรัศมี 1 นั่นเอง

$$\text{ดังนั้น } \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \times \pi(1)^2 = \frac{\pi}{2} \quad \#$$

แบบฝึกหัด

1. จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งต่อไปนี้ กับแกน X

1. $f(x) = x + 1$ ตั้งแต่ $x = 2$ ถึง 4

2. $f(x) = 2x - 4$ ตั้งแต่ $x = 1$ ถึง 3

3. $f(x) = 6x^2 - 6x - 12$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง 3

4. $f(x) = x^2 + 1$ ตั้งแต่ $x = -1$ ถึง 2

5. $f(x) = x^2 - 1$

6. $f(x) = 3x^3 - 9x^2 + 6x$

2. จงหาค่าของ $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$
3. พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^3 - 2x^2 + 2x$ และแกน X จาก $x = 0$ ถึง $x = 4$ เท่ากับเท่าใด
[A-NET 50/1-22]
4. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{เมื่อ } x < -1 \\ -2x^3 & \text{เมื่อ } x \geq -1 \end{cases}$
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ f บนช่วง $[-4, 0]$ มีค่าเท่าใด [A-NET 51/2-10]
5. กำหนดให้ กราฟของ $y = f(x)$ มีความชันที่จุด (x, y) ใดๆ เป็น $2x + 2$ และ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่ากับ -3
พื้นที่ของอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ $y = f(x)$ แกน X เส้นตรง $x = -1$ และเส้นตรง $x = 0$
เท่ากับกี่ตารางหน่วย [A-NET 49/1-19]

6. ให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $(0, 10)$ และมีความชันมากกว่า -1 แต่น้อยกว่า 0
 ถ้าพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง L กับแกน x จาก $x = 0$ ถึง $x = 6$ มีค่าเท่ากับ 51 ตารางหน่วย
 แล้ว จงหาพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง L กับแกน x จาก $x = 0$ ถึง $x = 3$
 [PAT 1 (ธ.ค. 54)/39]

7. กำหนดให้

A แทนพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = 1 - x^2$ และแกน X

B แทนพื้นที่ของอาณาบริเวณที่ได้เส้นโค้ง $y = \frac{x^2}{4}$ เหนือแกน X จาก $x = -c$ ถึง $x = c$

ค่าของ c ที่ทำให้ $A = B$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 52)/32]

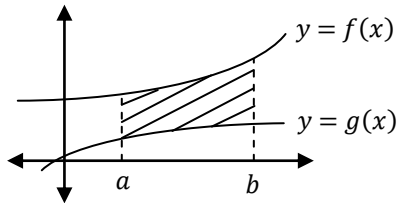
8. กำหนดให้ $A(0, 0)$, $B(1, 0)$ และ $C(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ABC
 ถ้ากราฟของ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ผ่านจุด $A(0, 0)$, $B(1, 0)$
 โดยที่ AC และ BC เป็นเส้นสัมผัสกราฟของ f ที่จุด $A(0, 0)$, $B(1, 0)$ ตามลำดับ
 แล้วพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ f และเส้นตรง AB มีค่าเท่าใด [PAT 1 (ธ.ค. 54)/18]

พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

ที่ผ่านมา เป็นการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเส้นหนึ่ง กับแกน X

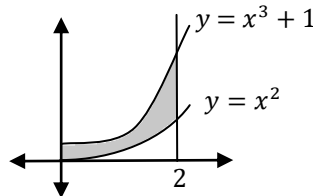
นอกจากนี้ การอินทิเกรต ยังสามารถใช้หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งสองเส้นได้ด้วย

พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง $f(x)$ กับ $g(x)$ ตั้งแต่ $x = a$ ถึง $x = b$ จะหาได้จากสูตร $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$



$$\text{พื้นที่ส่วนที่แรเงา} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง $y = x^3 + 1$ และ $y = x^2$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 2$ ดังรูป



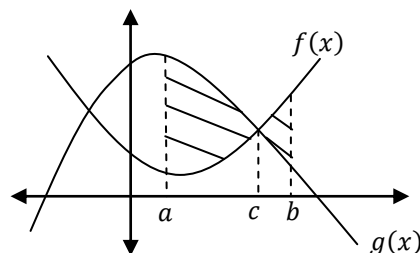
$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad \text{พื้นที่ระหว่างโค้ง} &= \int_0^2 (x^3 + 1 - x^2) dx = \left(\frac{1}{4}x^4 + x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 \\ &= \left[\frac{1}{4}(2)^4 + 2 - \frac{1}{3}(2)^3 \right] - \left[\frac{1}{4}(0)^4 + 0 - \frac{1}{3}(0)^3 \right] = \frac{10}{3} \quad \# \end{aligned}$$

อย่างไรก็ตาม การใช้สูตร $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ มีสิ่งที่ต้องระวัง คือ

- บริเวณที่ $f(x)$ อยู่เหนือ $g(x)$ ผลอินทิเกรตจะเป็นบวก
- บริเวณที่ $f(x)$ อยู่ใต้ $g(x)$ ผลอินทิเกรตจะเป็นลบ

เนื่องจาก พื้นที่เป็นลบไม่ได้ ดังนั้น ก่อนตอบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกด้วย

ปัญหาจะเกิดเมื่อ บางส่วน $f(x)$ อยู่เหนือ $g(x)$ และบางส่วน $f(x)$ อยู่ใต้ $g(x)$ ดังรูปต่อไปนี้



เวลาหาพื้นที่ที่แรเงาในรูปข้างบน จะต้องแยกอินทิเกรต $\int_a^c$ หนึ่งเที่ยว และ $\int_c^b$ อีกหนึ่งเที่ยว

โดยถ้าอันไหนเป็นลบก็เปลี่ยนให้เป็นบวกก่อน แล้วค่อยเอามารวมกัน

อย่างไรก็ตาม ปกติโจทย์ก็จะไม่ใจตีบอกจุด c มาให้ จะเห็นว่า จุด c ก็คือจุดที่ $f(x)$ ตัดกับ $g(x)$ นั่นเอง

วิธีหาจุดตัดของ $f(x)$ กับ $g(x)$ ก็คือให้แก้สมการ $f(x) = g(x)$

ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกในการหาโจทย์เรื่องนี้เป็นคือ ต้องแก้สมการ $f(x) = g(x)$ เพื่อหาจุดตัดกราฟก่อน
ถ้าแก้สมการ $f(x) = g(x)$ แล้วไม่มีคำตอบ แสดงว่า $f(x)$ กับ $g(x)$ ไม่ตัดกันนั่นเอง

และสุดท้าย ถ้าโจทย์ไม่บอกว่าการพื้นที่ตั้งแต่ x เป็นเท่าไรถึงเท่าไร
ก็ให้หาตั้งแต่จุดแรกที่กราฟตัดกันไปจนถึงจุดสุดท้ายที่กราฟตัดกัน

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = x^2$ และ $y = x$ ตั้งแต่ $x = -1$ ถึง $x = 1$

วิธีทำ ก่อนอื่น หาจุดตัดกันของสองกราฟนี้ก่อน โดยแก้สมการ

$$\begin{aligned} x^2 &= x \\ x^2 - x &= 0 \\ x(x - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1 \end{aligned}$$

จะเห็นว่า จาก $x = -1$ ถึง $x = 1$ ต้องผ่านจุดตัดกราฟที่ $x = 0$ ดังนั้น ต้องแยกอินทิเกรตที่ $x = 0$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 (x^2 - x) dx &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= \left[\frac{1}{3}(0)^3 - \frac{1}{2}(0)^2 \right] - \left[\frac{1}{3}(-1)^3 - \frac{1}{2}(-1)^2 \right] = \frac{5}{6} \\ \int_0^1 (x^2 - x) dx &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= \left[\frac{1}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 \right] - \left[\frac{1}{3}(0)^3 - \frac{1}{2}(0)^2 \right] = -\frac{1}{6} \rightarrow \text{เปลี่ยนเป็นบวก ได้ } \frac{1}{6} \end{aligned}$$

ดังนั้น พื้นที่ทั้งหมด คือ $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} = 1$

#

ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = \sqrt{x}$ และ $y = x$

วิธีทำ หาจุดตัดกันของสองกราฟนี้ก่อน โดยแก้สมการ

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x \\ x &= x^2 \\ 0 &= x^2 - x \\ 0 &= x(x - 1) \\ x &= 0, 1 \end{aligned}$$

อย่าลืมตรวจคำตอบด้วย!

ข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าให้หาพื้นที่ตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหน

ดังนั้น ต้องหาดังแต่จุดแรกที่กราฟตัดกันไปจนถึงจุดสุดท้ายที่กราฟตัดกัน นั่นคือ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 1$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ พื้นที่} &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= \left[\frac{2}{3}(1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(1)^2 \right] - \left[\frac{2}{3}(0)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}(0)^2 \right] = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = x - 2$ และ $y = 2 - x$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 3$

2. จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = 3x^2 + 2$ และ $y = 1 - x$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 2$

3. จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = 2x^2 - x - 4$ และ $y = x^2 + x - 1$ ตั้งแต่ $x = 0$ ถึง $x = 3$

4. จงหาพื้นที่ระหว่าง $y = x^2 - 1$ และ $y = 1 - x^2$

5. จงหาค่า $a > 0$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ที่ทำให้พื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมโดยกราฟของพาราโบลา $y = x - ax^2$ และ $y = \frac{x^2}{a}$ มีค่ามากที่สุด

ลิมิตของฟังก์ชัน

1. 1. 6 2. -1 3. หาไม่ได้ 4. $-\frac{1}{2}$
5. หาไม่ได้ 6. -5
7. 3
- $\frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} = \frac{(\sqrt{x})^4 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} = \frac{\sqrt{x}((\sqrt{x})^3 - 1)}{\sqrt{x} - 1} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)((\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x} - 1} = \sqrt{x}((\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} + 1)$
- ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} = \sqrt{1}((\sqrt{1})^2 + \sqrt{1} + 1) = 1(3) = 3$
2. 1 3. 6 4. 3 5. 330

ลิมิตซ้าย - ลิมิตขวา

1. 3 2. หาไม่ได้ 3. -2 4. หาไม่ได้
5. 32 6. หาไม่ได้ 7. -1 8. 3
9. 0 10. $-\frac{1}{2}$ 11. 12 12. 9
13. 2

การหาลิมิตจากกราฟ

1. 1, 1, 1, 1 2. หาไม่ได้, 4, 4, 4
3. 3, 1, 3, หาไม่ได้ 4. 1, หาไม่ได้, หาไม่ได้, หาไม่ได้

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

1. ต่อเนื่อง / ต่อเนื่อง 2. ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง
3. ต่อเนื่อง / ต่อเนื่อง 4. ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง
5. 1 6. $a = 2, b = -1$ 7. 2, 4 8. 8
9. 24 10. 18 11. 0.125 12. -10
13. 53 14. 8 15. 15 16. $\sqrt{7} - 2$

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย

1. 1. 2 2. $\frac{1}{5}$ 3. 8 4. $2a + 1$

อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใด ๆ

1. 1. -4 2. -6
2. 1. 4 2. 12

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

1. $2x + 2$
2. $12x^3 - 2x + 1$
3. $-1 + 2x - 3x^2$
4. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
5. $\frac{3\sqrt{x}}{2} - 1$
6. $\frac{3\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$
7. $-\frac{3}{2x^2\sqrt{x}}$
8. $\frac{2}{(x+1)^2}$
9. $4x - 3$
10. $6x^2 - 6x + 2$
11. $-\frac{2x}{(x^2+2)^2}$
12. $\frac{2}{(x+1)^2}$
13. $\frac{6}{5}$
14. 3
15. $\frac{88}{9}$
16. $\frac{5}{3}$
17. 6
18. 4
19. 12
20. $1, 2$
21. 1.5
22. $\frac{16}{5}$
23. 3

กฎลูกโซ่

1. $100(2x^3 + 1)^{99}(6x^2)$
2. $-\frac{2x+2}{(x^2+2x-5)^2}$
3. $\frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}}$
4. $(2x^2 + 4x - 3)(2x + 2)$
5. $\frac{2x^3}{\sqrt{x^4+3}}$
6. $2x$
7. $\frac{1}{2}$
8. $\frac{2}{3}$
9. 1.5
10. 1

อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง

1. 3
2. $\frac{8}{3}$
3. $\frac{5}{4}$

อนุพันธ์อันดับสูง

1. $6x + 2$
2. $-\frac{6}{x^4}$
3. 105
4. 120
5. $\frac{1}{3}$
6. 35

ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง

1. $7, 8$
2. 12
3. 4

กฎของโลปีตาล

1. 2
2. -6
3. หาไม่ได้
4. -3
5. 5
6. 634

ความชันเส้นโค้ง

1. -2
2. $\frac{1}{4}$
3. $y = -2x + 2$
4. $y = 4x + \frac{15}{2}$
5. $8\sqrt{82}$
6. 4
7. 1
8. 2

ฟังก์ชันเพิ่ม – ฟังก์ชันลด

1. 1. เพิ่ม 2. ลด 3. เพิ่ม 4. เพิ่ม
2. 1. $(3, \infty)$ 2. $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$
3. 3 4. 1, 3

ค่าสูงสุด ต่ำสุด

1. สูงสุด $(-3, 42)$ / ต่ำสุด $(1, 10)$ 2. สูงสุด $(1, 4)$
2. 1. ค่าสูงสุด $= 8$ / ค่าต่ำสุด $= -8$ 2. ค่าสูงสุด $= 30$ / ไม่มีค่าต่ำสุดสัมบูรณ์
3. 5 4. 18 5. 10 6. 0
7. 1, 2 8. 2

ปริญญานุพันธ์

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1. 1. $2x^2 - 3x + c$ | 2. $\frac{x^4}{2} + 2x^3 - \frac{3x^2}{2} + 5x + c$ | 3. $\frac{2x\sqrt{x}}{3} + c$ |
| 4. $2\sqrt{x} + c$ | 5. $\frac{x^3}{3} - x + c$ | 6. $\frac{x^2}{2} + 2x + c$ |
| 2. 2 | 3. -3 | 4. 354 |
| 5. 100 | 6. 1, 2 | 7. 6 |
| 8. 8 | 9. 7 | 10. 42 |
| 11. 2 | 12. 2 | 13. 3 |
| 14. 1, 2 | 15. 10 | 16. 157 |
| 17. 2.25 | | |

อินทนิกร์ลจำกัดเขต

- | | | | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 1. 1. 10 | 2. 0 | 3. 12 | 4. 2 |
| 2. 5 | 3. -6 | 4. $\frac{7}{3}$ | 5. 34.5 |
| 6. 132 | 7. 9.25 | 8. 63 | 9. 38 |
| 10. 12 | 11. 104 | 12. 3 | 13. 18 |
| 14. 0.25 | 15. 4 | 16. 48 | 17. 91 |
| 18. 990 | 19. 8 | 20. 3 | 21. 3 |
| 22. 4 | 23. 4 | 24. 1 | |

พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

- | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. 1. 8 | 2. 2 | 3. 31 | 4. 6 |
| 5. $\frac{4}{3}$ | 6. $\frac{3}{2}$ | | |
| 2. 2π | 3. 37.33 | 4. 3 | 5. $\frac{8}{3}$ |
| 6. 27.75 | 7. 2 | 8. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ | |

พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

1. 5

2. 12

3. 9

4. $\frac{8}{3}$

5. 1

หาจุดตัดของทั้งสองกราฟก่อน โดยการแก้สมการ $x - ax^2 = \frac{x^2}{a} \rightarrow x - \left(a + \frac{1}{a}\right)x^2 = 0$

$\rightarrow x\left(1 - \left(\frac{a^2+1}{a}\right)x\right) = 0$ ได้ $x = 0$ หรือ $1 - \left(\frac{a^2+1}{a}\right)x = 0 \rightarrow x = 0, \frac{a}{a^2+1}$

ดังนั้น พท ได้กราฟ = เาสองเส้นมาลบกัน แล้วอินทิเกรต ตั้งแต่ 0 ถึง $\frac{a}{a^2+1}$

สองเส้นลบกันได้ $x - ax^2 - \frac{x^2}{a} \rightarrow$ อินทิเกรตได้ $\frac{x^2}{2} - \frac{ax^3}{3} - \frac{x^3}{3a}$ แล้วแทน $x = \frac{a}{a^2+1}$ ลบด้วยแทน $x = 0$

ได้ พท $= \frac{1}{2}\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 - \frac{a}{3}\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^3 - \frac{1}{3a}\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^3 = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{a^2+1}{a}\right)\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^3 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2$

$= \frac{1}{6}\left(\frac{a}{a^2+1}\right)^2 = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{a+\frac{1}{a}}\right)^2 = \frac{1}{6\left(a^2+\frac{1}{a^2}+2\right)} \rightarrow$ มากสุดเมื่อ $a^2 + \frac{1}{a^2}$ น้อยสุด

ดิฟได้ $2a - \frac{2}{a^3} = 0 \rightarrow a^4 = 1 \rightarrow a = \pm 1 \rightarrow a = 1$

เครดิต

ขอบคุณ คุณครูเบิร์ด จาก กวดวิชาคณิตศาสตร์ครูเบิร์ด ย่านบางแค

คุณ Buz SetthaponView

คุณ Kanjana Pednok

คุณ Theerat Piyaanangul

คุณ Eaksit Buathong-iem

คุณ Prangsai Tiangtrong

คุณ Chanon Pulsukserm

คุณ Boss Academy Hatyai

ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร